

محظور

دولة الإمارات العربية المتحدة

وزارة الدفاع

قيادة القوات البرية

الرقم الرمزي: ق ب / 5047



عقيدة القوات البرية

أدوار الهندسة الرئيسية

(الجزء الأول)

التنظيم والمعدات والآليات الهندسية

ومعدلات الأداء

الطبعة الثانية

2023

" يحظر تداولها خارج نطاق وزارة الدفاع "

محظور

الفهرس العام

الفهرس العام

ت	الموضوع	الصفحة	
		من	إلى
1	كلمة قائد القوات البرية	11	11
2	المقدمة	13	14
الفصل الأول: تنظيم وأدوار الهندسة في إسناد وحدات المناورة			
3	عام	17	17
4	تنظيم مجموعة هندسة الميدان	17	28
5	أدوار الهندسة في إسناد وحدات المناورة	28	28
6	أدوار الهندسة في إسناد وظائف الحرب القتالية	29	30
الفصل الثاني: الآلات والمعدات الهندسية في مجموعة هندسة الميدان			
7	عام	33	33
8	الآليات ومعدات زرع ونثر الألغام	33	38
9	ناقلات الجنود	38	39
10	معدات عبور الفجوات	39	41
11	معدات إزالة الألغام	41	45
12	البلدوزرات والشبيلات	46	50
الفصل الثالث: معدلات الأداء			
13	عام	53	53
14	القدرة الإنتاجية للمعدات والآليات الهندسية	53	54
15	معدلات الأداء	54	56
16	معدلات أداء زراعة الألغام	57	58
17	معدلات أداء عمليات التجسير و المعدات	58	59
الملاحق			
18	الملحق " أ " تصميم حقول الألغام التعبوية	63	65
19	الملحق " ب " أنواع حقول الألغام المنثورة	66	69
20	الملحق " ج " آليات ومعدات إنشاء الموانع السلكية	70	81
21	المصطلحات	85	92
22	المراجع	95	96
23	لجنة الإعداد	99	99
24	لجنة المراجعة والتحديث	103	103
25	لجنة المراجعة والتدقيق	107	107

محظور

فهرس الأشكال والجداول

رقم الصفحة	الشكل	ت
26	الشكل رقم (1) استخدام الناثرات في العمليات التعرضية	1
27	الشكل رقم (2) استخدام الناثرات في العمليات الدفاعية	2
29	الشكل رقم (3) أدوار الهندسة في إسناد وظائف الحرب القتالية	3
33	الشكل رقم (4) نظام نثر الألغام المضادة للدبابات (VLSAS)	4
34	الشكل رقم (5) أمثلة على طرق نثر حقول الألغام	5
34	الشكل رقم (6) أمثلة على أنواع نثر حقول الألغام	6
38	الشكل رقم (7) زارعة الألغام الأوتوماتيكية الفرنسية PM18	7
38	الشكل رقم (8) الناقله طبيبان	8
39	الشكل رقم (9) الناقله طبيبان - عرض لإمكانيتها البرمائية	9
39	الشكل رقم (10) آلية العبور FEA	10
40	الشكل رقم (11) آلية العبور FEA في وضعية الاستعداد للعمل	11
40	الشكل رقم (12) آلية العبور FEA في وضعية العمل	12
40	الشكل رقم (13) آلية العبور FEA - حدود العمل	13
41	الشكل رقم (14) آلية العبور FEA - حدود العمل عند العبور والتحميل والتنزيل	14
41	الشكل رقم (15) كاسحة الألغام المجنزرة (WOLF MINE)	15
42	الشكل رقم (16) السلاسل المعدنية للكاسحة	16
42	الشكل رقم (17) المحراث الخلفي للكاسحة	17
42	الشكل رقم (18) الرؤوس المعدنية للكاسحة	18
43	الشكل رقم (19) كاسحة الألغام (ميني) MINEWOLF/ MW240 MINI	19
43	الشكل رقم (20) دبابة المهندسين (WISENT 2)	20
44	الشكل رقم (21) دبابة المهندسين (WISENT 2) أثناء العمل	21
44	الشكل رقم (22) الناسف الأفعواني	22
45	الشكل رقم (23) حاوية الناسف	23
46	الشكل رقم (24) البلدوزر المجنزر الثقيل D9L	24
47	الشكل رقم (25) بلدوزر مجنزر Caterpillar D7R (A) "بلدوزر مدرع"	25
48	الشكل رقم (26) اللودر المدولب (الشيول)	26
65	الشكل رقم (27) القدرة الإيقافية / احتمالية الإصابة	27
66	الشكل رقم (28) حقل ألغام سريع - نثر من جانب واحد	28
66	الشكل رقم (29) حقل ألغام سريع - نثر من جانبيين	29
67	الشكل رقم (30) حقل ألغام مُدبّر	30
68	الشكل رقم (31) طريقة قفل الطرق	31
68	الشكل رقم (32) قفل ممرات وسط مانع غابات أو أشجار	32
69	الشكل رقم (33) قفل الممرات في حقول الألغام	33
69	الشكل رقم (34) تقوية مانع الألغام	34
70	الشكل رقم (35) مقطورة الأسلاك الشائكة	35
70	الشكل رقم (36) مقطورة الأسلاك الشائكة أثناء العمل	36
71	الشكل رقم (37) آلية الحصائر المانعة للغرز MM3V25	37
71	الشكل رقم (38) دبابة تعبر أرض مستنقعات على حصيرة مانعة للغرز	38

محظور

ت	الشكل	رقم الصفحة
39	الشكل رقم (39) فني التخلص من الذخائر العمياء ببذة (سترة) الوقاية من المتفجرات	72
40	الشكل رقم (40) جندي الهندسة يستخدم كاشفة المعادن ويمسح المنطقة بحثاً عن الألغام	73
41	الشكل رقم (41) آلية التخلص من القنابل العمياء	73
42	الشكل رقم (42) مركبة معالجة المتفجرات المبتكرة IEDD	74
43	الشكل رقم (43) عربة التدخل والمعالجة (الروبوت) RMI 9	75
44	الشكل رقم (44) عربة التدخل والمعالجة (الروبوت) RMI 9 – عرض لقابلية الحركة	75
45	الشكل رقم (45) حاوية نقل الذخائر والمتفجرات	75
46	الشكل رقم (46) دراجة استطلاع القنابل غير المنفجرة	76
47	الشكل رقم (47) حفار الخنادق	77
48	الشكل رقم (48) الحفار المجنزر Caterpillar 325D	77
49	الشكل رقم (49) الجريدر (آلة التسوية) Caterpillar 14H	79
50	الشكل رقم (50) الرافعة الشوكية (فورك ليفت)	79
51	الشكل رقم (51) الرافعة الشوكية للتضاريس الوعرة JCB	80
52	الشكل رقم (52) رافعة الحاويات للمناطق الوعرة	81
53	الشكل رقم (53) الرافعة التلسكوبية الهيدروليكية (الكرين)	81

ت	الجدول	رقم الصفحة
1	الجدول رقم (1) أدوار وواجبات الإسناد الهندسي	28
2	الجدول رقم (2) خصائص المعدات الثقيلة	50
3	الجدول رقم (3) القدرات الإنتاجية للمعدات و الآليات الهندسية	54 – 53
4	الجدول رقم (4) خندق الأفراد	54
5	الجدول رقم (5) حفر خنادق الاتصال	55
6	الجدول رقم (6) ملجأ الجماعة	55
7	الجدول رقم (7) حفر مخبأ الآليات المقاتلة	55
8	الجدول رقم (8) موقع الرمي للنقلات	56
9	الجدول رقم (9) مراكز القيادة	56
10	الجدول رقم (10) حفر الخنادق المضادة للدبابات والسواتر الترابية	56
11	الجدول رقم (11) معدلات أداء زراعة الألغام بنظام الزرع الآلي	57
12	الجدول رقم (12) زراعة الألغام بالطريقة اليدوية نهراً	57
13	الجدول رقم (13) فتح الثغرات والممرات في حقول الألغام	57
14	الجدول رقم (14) مواصفات حقول الألغام بواسطة النائرات	58
15	الجدول رقم (15) عمليات التجسير والمعدات	58
16	الجدول رقم (16) المستودعات اللازمة لإنشاء موانع اسلاك شائكة طوله 100	59
17	الجدول رقم (17) تصميم حقول الألغام التعبوية	63
18	الجدول رقم (18) تأثيرات الموانع	64

محظور

محظور

كلمة قائد القوات البرية

1. تعتبر عقائد القوات البرية الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في القوات البرية وإنه بإصدار هذه العقائد يكون قد تم إنجاز إحدى المراحل الرئيسية في عملية استراتيجية بناء القوات البرية.
2. يعتبر الجزء الأول من عقيدة أدوار الهندسة الرئيسية والذي يخص التنظيم والمعدات والآليات الهندسية ومعدلات الأداء هو الأساس والمرجع للأجزاء الأربعة الأخرى ويشمل تنظيم وواجبات مجموعة الهندسة ووحداتها والمعدات الهندسية المعنية بتنفيذ أدوار الهندسة الرئيسية بالإضافة إلى اشتماله على معدلات الأداء التي تعتبر الأساس لتقدير الاحتياجات الهندسية لمختلف الأعمال والواجبات الهندسية.
3. تتطلب هذه العقائد أن يكون كافة منتسبي القوات البرية على دراية ووعي كامل بكافة محتوياتها لتزويدهم بالقدرة الفعالة على تنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة إليهم مع الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في متابعتها لتصبح نهجاً لمنتسبي القوات البرية، وإنني أتطلع أن يولي القادة على مختلف مستوياتهم اهتمامهم للاستفادة من هذه الوثائق للارتقاء بقدرات تشكيلاتهم ووحداتهم وجميع مرتباتهم من خلال ما تحتويه من مفاهيم ومبادئ وأساليب عملٍ تصبُّ في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم.
4. نحمد الله تعالى ونشكره على إنجاز هذه العقائد، كما ونشكر كل من ساهم في إنجاز هذه العقائد والوصول بها لهذا المستوى.

والله ولي التوفيق،،

محظور

المقدمة

عام

1. تبين كراسة أدوار الهندسة الرئيسية القصد والأدوار والوظائف ومبادئ استخدام الهندسة لإسناد عمليات الطيف الكامل؛ حيث تبين المفاهيم والتعبية والأساليب والإجراءات التفصيلية لتنفيذ عمليات قابلية الحركة، إعاقة حركة العدو، القدرة على البقاء، الهندسة العامة، والتي تسند عمليات قوات الواجب المشتركة، مجاميع الأولوية، مجموعات القتال، وفرق القتال في عمليات الطيف الكامل. تمكّن الكراسات الخمسة (الأجزاء الخمسة) المعنية بأدوار الهندسة الرئيسية القادة من التدريب، التنظيم، توفير المعدات، وتنسيق قدرات الهندسة العسكرية لإسناد القوات أثناء عمليات الطيف الكامل، وتشرح كيفية استخدام مجموعة هندسة الميدان وكتيبة هندسة الميدان وكتيبة الإسناد الهندسي وسرية هندسة الميدان للقيام بالأدوار الرئيسية على مستوى قوة الواجب المشتركة وحتى سرية المشاة.

2. تم تنظيم الجزء الأول من عقيدة أدوار الهندسة الرئيسية من ثلاثة فصول كما يلي:

أ. الفصل الأول – تنظيم وإمكانات وحدات الهندسة. يبحث هذا الفصل في تنظيم مجموعة هندسة الميدان في القوات البرية، وكيفية تنظيم الوحدات للواجب ضمن المجموعة لإسناد مجاميع الأولوية ومجموعات القتال، كما يبحث في إمكانات مجموعة هندسة الميدان ووحداتها الفرعية بشكل عام، وفي إمكانات الوحدات والمعدات الموجودة فيها. وأخيرًا يصف الفصل عمليات مجموعة هندسة الميدان في القوات البرية التي ستطبق في هذه الكراسة، بحيث تبين عمليات الهندسة القتالية (قابلية الحركة، وإعاقة قابلية الحركة، والقدرة على البقاء) وعمليات الهندسة العامة.

ب. الفصل الثاني – الآليات والمعدات الهندسية في مجموعة هندسة الميدان. يبين الفصل هذه الآليات والمعدات والواجبات التي تقوم بها موضحًا ذلك بالصور ومبينًا استخداماتها العسكرية والمدنية. إن المعدات المخصصة لمجموعة هندسة الميدان مصممة لإنجاز واجبات محددة متعلقة بعمليات قابلية الحركة، وإعاقة قابلية الحركة، والقدرة على البقاء. من المهم أن يعرف ضابط الهندسة إمكانات وتحديات المعدات والآليات المخصصة لمجموعة الهندسة من أجل الإنجاز الكامل للعمليات.

ج. الفصل الثالث – معدلات الأداء والآليات الهندسية. يبحث هذا الفصل في معدلات الأداء للأعمال والواجبات الهندسية كحفر خنادق الآليات المقاتلة باستخدام الآليات الهندسية الثقيلة

محظور

(البلدوزر والشيول)، سواءً في الأرض العادية (الطرية) أو الصلبة، وحفر خنادق الاتصال كمتوسط حسابي، وحفر الخنادق المضادة للدبابات والسواتر الترابية، ومعدلات أداء زراعة الألغام بنظام الزرع الآلي واليدوي ليلاً أو نهاراً. كما يركز هذا الفصل على فتح الثغرات في حقول الألغام ويبين عدد مواقع البدن المخفي والبرج المخفي حسب فِرَق البلدوزر- الشيول والساعات المتوفرة.

الفصل الأول

تنظيم وأدوار الهندسة
في إسناد وحدات المناورة

محظور

الفصل الأول

تنظيم وأدوار الهندسة في إسناد وحدات المناورة

عام

1. يبحث هذا الفصل في تنظيم مجموعة هندسة الميدان في القوات البرية، وكيفية تنظيم الوحدات للواجب ضمن المجموعة لإسناد مجاميع الأولوية ومجموعات القتال، كما يبحث في إمكانيات مجموعة هندسة الميدان ووحداتها الفرعية بشكل عام، وفي إمكانيات الوحدات والمعدات الموجودة فيها.

تنظيم مجموعة هندسة الميدان

2. مجموعة هندسة ميدان القوات البرية. تُعتبر مجموعة هندسة ميدان القوات البرية التشكيلة الأم لجميع وحدات الهندسة ضمن القوات البرية، وتعمل كقيادة تنسيق لأي قدرات هندسة إضافية يتم تخصيصها، أو تحت السيطرة العملية لمجموعة هندسة الميدان.

3. تتكون مجموعة هندسة الميدان من العناصر التالية:

- أ. قيادة المجموعة. تشمل القائد ونائب القائد ورئيس هيئة الركن ووكيل قوة القيادة.
- (1) ركن 1 عمليات. يعتبر هذا القسم مسؤولاً عن جميع الخطط والعمليات الذي يتم تنفيذه من قبل المجموعة والوحدات المخصصة لها.
- (2) ركن 1 تدريب. يعتبر هذا القسم مسؤولاً عن تنسيق ومراقبة تدريب الوحدات و الأفراد الذين يتلقون تدريباً تخصصياً.
- (3) ركن 1 إمداد. هذا القسم مسؤول عن تخطيط عمليات الإمداد لإدامه مجموعة الهندسة. تشمل جهود الإمداد والتزويد والإمداد الطبي.
- (4) المستودع الهندسي. يعتبر هو المسؤول عن توريد وحفظ الأسلحة والذخائر والالات الدقيقة والعهد والاليات وتسليمها إلى وحدات هندسة الميدان بتعليمات من ركن/1 إمداد، كما يقوم بحفظ الخط، هذا المستودع مسؤولاً عن إدارة موجود الأسلحة والذخائر الهندسية وصيانتها.
- (5) ركن 1 إدارة. يسند هذا القسم القوى البشرية والأفراد اللازمين لإنجاز المهمة.
- (6) سرية القيادة. تسند عمليات وأعمال هذه السرية قائد مجموعة الهندسة، وعناصر هيئة الركن، وعمليات القيادة من النواحي الإدارية.
- (7) ركن السلامة. تسند له عمليات السلامة والجدارة لمجموعة هندسة الميدان.

محظور

(8) سرايا التعزيز. تتشكل سرية التعزيز من قيادة السرية وثلاث فصائل (التدريب، العهدة، الإدارة) ترتبط قيادة سرية التعزيز بقيادة مجموعة الهندسة وتقوم بالواجبات التالية:

(أ) تعويض الخسائر البشرية أثناء العمليات الحربية.

(ب) تعزيز القوات والتشكيلات أثناء القتال.

(ج) الاستعداد لتنفيذ أية مهام إضافية يتم التكليف بها في حينه.

ب. تمارس مجموعة الهندسة القيادة والسيطرة على كتيبة هندسة الميدان وتتألف من 5 سرايا هندسة مجموعة لواء، وعلى كتيبة الإسناد الهندسي وتتألف من سرية إصلاح مدارج المطارات، وسرية المعدات الثقيلة، وسرية الجسور الآلية، وسرية التخلص من المتفجرات، وسرية الموانع والاقتحام.

4. كتيبة هندسة الميدان.

أ. مفهوم الاستخدام. تقوم كتيبة هندسة الميدان بتنفيذ مهام وواجبات هندسية مختلفة لتأمين قابلية حركة قواتنا وإعاقة حركة العدو والقدرة على البقاء في الميدان، لمجموعة هندسة الميدان ولقوات الواجب/ قوات الواجب المشتركة في عمليات الطيف الكامل.

ب. تقوم كتيبة هندسة الميدان بالإسناد الهندسي لمجموعة هندسة الميدان وقوات الواجب المشتركة، وهي مسؤولة عن توفير (القوى البشرية والمعدات والتدريب) لسرايا هندسة الميدان، ويمكن لكتيبة هندسة الميدان تقديم الإسناد الهندسي التالي:

(1) إدامة حركة قواتنا عن طريق التالي:

(أ) تحسين الطرق بواسطة المعدات الثقيلة.

(ب) التخطيط والمشاركة في فتح الثغرات في حقول الألغام.

(ج) التخطيط وفتح الثغرات في الموانع الأخرى.

(2) إعاقة حركة العدو من خلال:

(أ) استغلال الموانع الصناعية المتفجرة مثل حقول الألغام وعمل التدميرات المرجأة.

(ب) إنشاء الموانع المختلفة.

(3) البقاء في الميدان من خلال تحسين المواقع الدفاعية والمساعدة في التخفيه والخداع.

(4) في العمليات تنفتح قيادة كتيبة هندسة الميدان مع قيادة المكون في حالة تأليف المكون أكثر من مجموعة لواء أو تنفتح مع قيادة قوة واجب مشتركة.

محظور

ج. المهام. تنفذ كتيبة هندسة الميدان مهام وواجبات هندسية مختلفة لمجموعة هندسة الميدان ولقوات الواجب/قوات الواجب المشتركة في عمليات الطيف الكامل.

د. الواجبات.

- (1) تخطيط وتنفيذ خطط الإسناد الهندسي المختلفة.
- (2) تقديم الإسناد الهندسي لمجموعة هندسة الميدان ولقوات الواجب/قوات الواجب المشتركة في عمليات الطيف الكامل.
- (3) تقديم الإسناد الهندسي لتنفيذ خطط الأمن الداخلي.
- (4) توفير فرق التخلص من الذخائر العمياء في ميادين الرماية المختلفة.
- (5) تقديم الإسناد الهندسي للمساعدة في الكوارث الطبيعية.
- (6) وضع خطة التدريب للكتيبة للقيام بتدريب مرتب الكتيبة للوصول لمستوى الجاهزية القتالية.
- (7) المشاركة في عمليات الاستطلاع الهندسي للحصول على المعلومات اللازمة لتنفيذ المهام والواجبات الهندسية.
- (8) تقديم التوصيات على تعديل قائمة الواجبات الأساسية للكتيبة.
- (9) تقديم الأوامر المستديرة لوحدات الكتيبة، ورفع التوصيات لتعديل العقائد.
- (10) تخطيط وتوفير مصادر ومساعدات التدريب للقيام بالتدريب الهندسي التخصصي.
- (11) تقييم ومراجعة التدريب ورفع التوصيات اللازمة لإجراء أي تعديل على تعليمات التدريب.
- (12) وضع خطة استكمال مرتب القوى البشرية والمعدات والآليات والأجهزة للكتيبة.
- (13) المشاركة في مشاريع تسليح مجموعة هندسة الميدان.
- (14) متابعة جميع نواحي القوى البشرية لمرتب الكتيبة (التسكين، الترفيه وغيرها).
- (15) رفع احتياجات المنشآت والمواد المختلفة لقيادة مجموعة هندسة الميدان.
- (16) الإشراف على إجراءات وتعليمات الأمن والسلامة في معسكر الكتيبة.

5. سرية هندسة الميدان.

أ. إن مهمة سرايا هندسة الميدان هي تأمين قابلية الحركة لمجاميع الألوية العاملة معها، وإعاقه قابلية الحركة لقوات العدو، وبناء التحصينات، وتقديم إسناد هندسة عامة محدود. تعمل سرايا الهندسة في وقت السلم والحرب. في العمليات الحربية، تكون إمكانيات سرية الهندسة هي الإسناد المباشر لقائد مجموعة اللواء حيث يتم استخدام الإسناد الهندسي للمساعدة في تحقيق قصد القائد ومفهوم العمليات.

محظور

فعلى سبيل المثال: أثناء العمليات الدفاعية، يتم استخدام السرية لتقييم الجهد الرئيسي لقائد مجموعة اللواء من خلال التطبيق المدروس لقابلية الحركة وإعاقة قابلية الحركة لقوات العدو وإمكانيات التحصين، وهذا يتطلب عادة التخطيط المركزي للمهام المتعلقة بالتحصينات وإعاقة قابلية الحركة وتنفيذه بطريقة لامركزية حيث تكون عملية تنفيذ إعاقة قابلية الحركة وإقامة التحصينات تحت إشراف قائد سرية الهندسة. وفي العمليات التعرّضية، يتم تركيز إمكانيات وقدرات السرية لاجتياح موانع ودفاعات العدو وحسبما هو مطلوب، وقد يطلب قائد سرية هندسة الميدان المزيد من الإمكانيات الهندسية من مجموعة هندسة الميدان وحسبما تفرضه متطلبات مهمته. تقاتل سرايا هندسة الميدان كوحدات هندسة أثناء العمليات، وتقاتل كوحدة مشاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وفي حال استخدامها كوحدة مشاة تكون صلاحيات استخدامها على هذا النحو مرتبطةً بقائد مجموعة اللواء مع العلم من عدم توفر إسناد هندسي عند عملها كمشاة. في وقت السلم تستطيع سرايا الهندسة تطهير الميادين من القنابل العمياء وتوفر مجموعة اللواء ومجموعة هندسة الميدان الإدامة اللازمة لسرية الهندسة. توفر قيادة سرية هندسة مجموعة اللواء القيادة والسيطرة الهندسية وتنسق الإدامة للهندسة. توفر سرايا الهندسة الإمكانيات والقدرات التالية:

- (1) قابلية الحركة، وإعاقة قابلية الحركة لقوات العدو، والقدرة على البقاء، وإسناد هندسة عامة محدود في ظروف الحرب والسلام بالتنسيق مع الأشغال العسكرية.
 - (2) تطهير الميادين من القنابل العمياء.
 - (3) توفير الخبرة الفنية الهندسية للإنشاءات الميدانية.
- ب. توجد سرية هندسة ميدان واحدة مخصصة لكل مجموعة لواء، بينما تكون باقي السرايا تحت قيادة وسيطرة كتيبة هندسة الميدان.
- ج. تتكون كل سرية هندسة ميدان من ثلاث فصائل هندسة وفصيل إسناد واحدة.
- (1) يتكون فصيل الهندسة من ثلاث جماعات تتكون كل منها من (8) أفراد محمولين في آلية هندسة مدرّعة.
 - (2) يحتوي فصيل الإسناد على المعدات الثقيلة المستخدمة من قبل سرية الهندسة.
- د. تعتبر المعدات الثقيلة الرئيسية في سرية هندسة الميدان، معدات حفر وتحريك التربة وكما يلي:

- (1) عدد (3) بلدوزر.
- (2) عدد (4) لودرات (شبولات).
- (3) عدد (3) حفارات خنادق.
- (4) عدد (2) حفار خنادق اتصال.
- (5) عدد (1) حفار خدمة عامة.

أ. مفهوم الاستخدام. تقوم كتيبة الإسناد الهندسي بتوفير قدرات هندسية مختلفة لتأمين قابلية حركة قواتنا وإعاقة حركة قوات العدو والقدرة على البقاء في الميدان وتقديم إسناد هندسي عام لمجموعة هندسة الميدان وكتيبة هندسة الميدان، كما يمكن تقديم تلك القدرات لقوات الواجب/قوات الواجب المشتركة في عمليات الطيف الكامل.

ب. تعتبر كتيبة الإسناد الهندسي مقدمة قدرات لمجموعة هندسة الميدان وكتيبة هندسة الميدان وقوات الواجب/قوة الواجب المشتركة وهي مسؤولة عن توفير (القوى البشرية والمعدات والتدريب)، وهي مسؤولة عن توفير القدرات التالية:

(1) زراعة حقول الألغام بواسطة زارعات الألغام ما عدا حقول ألغام الحماية على أن يتم تخطيط الحقل وتسييجها من قبل سرايا هندسة الميدان.

(2) نثر الألغام بواسطة ناثرات الألغام، وتكون مسؤولية التخطيط على عاتق سرايا هندسة الميدان.

(3) فتح الثغرات في حقول الألغام بواسطة دبابت المهندسين والنواصف الأفعوانية أو الوسائل الأخرى المتوفرة، وتكون مسؤولية التخطيط وقيادة قوة فتح الثغرات من قبل وحدات المناورة وعمليات التأشير للثغرة من قبل وحدات هندسة الميدان.

(4) إسناد مجموعة هندسة الميدان وكتيبة هندسة الميدان وقوات الواجب/قوات الواجب المشتركة بالمعدات الثقيلة.

(5) توفير فرق استجابة لمكافحة العبوات الناسفة المبتكرة (IED) لإسناد السلطات المدنية (استجابة رقم 2) وفي منطقة العمليات (استجابة رقم 1)، والتخلص من الذخائر غير المنفجرة المعقدة (EOD) (الاستجابة رقم 2) لسرايا هندسة الميدان.

(6) توفير فرق لتطهير الطرق من العبوات الناسفة المبتكرة وبالتعاون مع وحدات المناورة.

(7) توفير جسور آلية لعمليات عبور الفجوات الجافة أو المائية أو النقل البحري القريب من الشاطئ أو عملية التجسير.

(8) إصلاح مدارج المطارات وتطهير المطارات من الذخائر العمياء (EOD).

ج. في العمليات تفتتح قيادة كتيبة الإسناد الهندسي مع قيادة قوات الواجب المشتركة.

د. المهام. تؤمن كتيبة الإسناد الهندسي القدرات الهندسية المختلفة لمجموعة هندسة الميدان وكتيبة هندسة الميدان وقوات الواجب/قوات الواجب المشتركة في عمليات الطيف الكامل.

محظور

هـ. الواجبات.

- (1) المشاركة في وضع خطة الإسناد الهندسي العام.
- (2) تقديم الإسناد والقدرات الهندسية لمجموعة هندسة الميدان وكتيبة هندسة الميدان وقوات الواجب/قوات الواجب المشتركة في عمليات الطيف الكامل.
- (3) تقديم الإسناد والقدرات الهندسية لتنفيذ خطط الأمن الداخلي.
- (4) توفير فرق التعامل مع العبوات الناسفة المبتكرة ضمن خطط الاستجابة للدولة.
- (5) تقديم الإسناد والقدرات الهندسية للمساعدة في الكوارث الطبيعية.
- (6) وضع خطة التدريب للكتيبة للقيام بتدريب مرتب الكتيبة للوصول لمستوى الجاهزية القتالية.
- (7) المشاركة في عمليات الاستطلاع الهندسي للحصول على المعلومات اللازمة لتنفيذ المهام والواجبات الهندسية.
- (8) تقديم التوصيات على تعديل قائمة الواجبات الأساسية للكتيبة.
- (9) تقديم الأوامر المستديرة لوحدات الكتيبة، ورفع التوصيات لتعديل العقائد.
- (10) تخطيط وتوفير مصادر ومساعدات التدريب للقيام بالتدريب الهندسي التخصصي.
- (11) تقييم ومراجعة التدريب ورفع التوصيات اللازمة لإجراء أي تعديل على تعليمات التدريب.
- (12) وضع خطة استكمال مرتب القوى البشرية والمعدات والآليات والأجهزة للكتيبة.
- (13) المشاركة في مشاريع تسليح مجموعة هندسة الميدان.
- (14) متابعة جميع نواحي القوى البشرية لمرتب الكتيبة (التسكين، الترفيه وغيرها).
- (15) رفع احتياجات المنشآت والمواد المختلفة لقيادة مجموعة هندسة الميدان.
- (16) الإشراف على إجراءات وتعليمات الأمن والسلامة في معسكر الكتيبة.

7. سرية الجسور الآلية. تكون تحت قيادة وسيطرة كتيبة الإسناد الهندسي، وتنفذ مهام عبور فجوات مائية وجافة لإسناد عمليات الطيف الكامل. تقدم سرية الجسور الهندسية إسناد قابلية الحركة للقوات البرية، وقوات الواجب المشتركة. تشمل إمكانية التجسير وسائل العبور الأمامية، وهي جسور الاقتحام المتحركة التي تتيح العبور السريع للفجوات المائية في العمليات التعرضية والدفاعية، وهي قادرة على العمل كمُعَبِّة أو معدات تجسير لأغراض العمليات البرمائية والوصول للجزر القريبة من الساحل وحسب الأحوال الجوية.

محظور

أ. مفهوم استخدام الجسور في العمليات التعرضية. تنفذ السرية الجسور العائمة أو التجسير لتأمين قابلية الحركة اللازمة للقوات الصديقة من أجل حشد القوة القتالية ضد العدو لتحقيق مهمة قائد المناورة وقصده في عمليات عبور الفجوات المائية قدرات محدودة في عبور الفجوات الجافة وفق مفهوم الاستخدام ولمسافات قريبة.

ب. مفهوم استخدام الجسور في العمليات الدفاعية. يتم استخدام سرية الجسور بصورة مبدئية للمساعدة في حركة إمكانيات قائد قوة المناورة إلى مكان أكثر أمنًا بعيدًا عن تهديد العدو. وحالما تكون الإمكانيات بعيدة عن تهديد العدو يتم إعادة تنظيمها للقيام بالهجوم الذي يُفترض به أن يلحق الهزيمة بالعدو بناءً على مهمة قائد قوة المناورة وقصده، وأثناء العمليات الدفاعية. يمكن استخدام سرية الجسور الهندسية لمساعدة المدنيين على الانتقال بعيدًا عن المناطق التي يمكن أن يلحقهم فيها أذى.

ج. اعتبارات استخدام سرية الجسور. تتطلب إمكانيات التجسير الهندسي في العمليات الدفاعية والتعرضية، إسنادًا من حيث الأمن والحماية الشاملة، وهذا يتضمن إسناد حماية من الدفاعات الأرضية والجوية لحماية مناطق التجمع الأمامية للسرية ومواقع العبور والقوارب، في حالة تكليف السرية بالعمل بشكل مجمع لتنفيذ واجب معين عادةً ما تعمل تحت قيادة القائد المسؤول عن عملية العبور، وتؤمن مجاميع الألوية ضبط حركة المرور والسيطرة على الإمكانيات في نقطة التجميع وتوفير عناصر الحماية في مواقع العبور، يُعتبر قائد سرية الجسور الهندسية قائد موقع العبور، تؤمن كل من كتيبة الإسناد الهندسي و مجموعة هندسة الميدان والقوات البرية الإدامة لهذه السرية.

د. تتكون سرية الجسور الآلية من ثلاث فصائل جسور، وكل فصيلة تتكون من ثلاث جماعات، تُشغّل كل جماعة آلية جسور (EFA) أمامية واحدة، وفصيلة إنقاذ وصيانة، وعند استخدام (آلية EFA) كمُعديّة لعبور الموانع المائية، تكون قادرةً على حمل لغاية 64 طنًا، وعند وصلها مع جسور أخرى، تستطيع السرية عبور مانع مائي بعرض 247 مترًا.

هـ. لدى سرية الجسور الآلية 9 آليات جسور تستخدم لعمليات عبور الفجوات.

(1) تحتاج آليات الجسور إلى 10 دقائق للتخصير قبل الدخول إلى الماء، و 10 دقائق أخرى عندما تصبح في الماء.

(2) أقصى طول للجسر الآلي لعملية تجسير فجوة هو 247 مترًا.

(3) حمولة الجسر 64 طنًا.

(4) تستطيع 20 آلية وزن كل منها 64 طنًا عبور جسر طوله 247 مترًا في 15 دقيقةً.

يسيطر قائد موقع العبور على سرعة وعدد الآليات الموجودة على الجسر في أي وقت، يمكن

إنجاز عبور 20 آلية تسير بسرعة 2 كم/ ساعة للجسر في 15 دقيقةً.

(5) أقل عمق للمياه يسمح بالعمليات هو 1.2 متر.

محظور

و. عمليات الأطواف / آليات العبور.

- (1) تستطيع سرية الجسور توفير 9 آليات عبور، باستخدام كل آلية جسر برمائية بشكل منفصل أو بشكل متصل وفق مفهوم استخدامها و لمسافات محدودة.
- (2) كما هو الحال في عمليات التجسير، يحتاج الجسر (آلية العبور) إلى 20 دقيقة من التحضيرات بغض النظر عن نوعه.
- (3) يستطيع كل جسر (آلية عبور) حمل 64 طن و العمل كعبارة لمسافة 1100 متر في الساعة ، يمكن أيضاً أن تعبر هذه الجسور 200 متر من المياه بنفس الحمولة 8 مرات في الساعة الواحدة.

8. سرية إصلاح مدارج المطارات. يتم تزويد السرية بالقوى البشرية والمعدات وتدريبها من قبل كتيبة الإسناد الهندسي ومجموعة هندسة الميدان. أثناء العمليات، تكون السرية تحت السيطرة العملياتية للقوات الجوية من أجل توفير الإصلاح السريع للمدارج المدمرة للسماح للطائرات بالقيام بالعمليات المستمرة. كما توفر السرية إسناد القدرة على البقاء، وتستطيع تعزيز سرية المعدات الثقيلة إذا كانت غير مكلفة بواجب آخر، وتستطيع السرية القيام بما يلي:

- أ. الإصلاح السريع للمدارج.
- ب. المساعدة في إنشاء مهابط الطائرات العمودية.
- ج. إنشاء وإصلاح الطرق، عندما لا يكون مطلوباً منها مهام إصلاح مدارج طائرات.
- د. توفير مواد لإصلاح مدارج الطائرات.

9. سرية المعدات الثقيلة. توفر هذه السرية قابلية الحركة والقدرة على البقاء وإسناد هندسة عامة محدود لقوات الواجب ومجاميع ألوية القوات البرية، تحتاج السرية أثناء العمليات إلى إسناد أمن وحماية بالغة، تحتاج الأعمال العسكرية اللازمة للعمليات التعرضية الحديثة إلى استخدام البلدوزرات والمعدات الثقيلة الأخرى والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة حقول الألغام **توفر من قبل** كتيبة الإسناد الهندسي ومجموعة هندسة الميدان ووحدات الإدامة في القوات البرية، كما توفر السرية إسناداً إضافياً لسرايا هندسة الميدان ومجاميع الألوية لبعض المهام المحدودة، وتوفر السرية ما يلي:

- أ. قابلية الحركة، والقدرة على البقاء، والهندسة العامة للمباني.
- ب. إمكانية نقل محدودة للمواد الهندسية ومواد الإمداد الأخرى.
- ج. عمليات الأمن الداخلي.
- د. فتح الطرق و الممرات وإزالة آثار الكوارث الطبيعية.

محظور

10. سرية التخلص من المتفجرات. توفير فرق استجابة لمكافحة العبوات الناسفة المبتكرة (IED) لإسناد السلطات المدنية (استجابة رقم 2) وفي منطقة العمليات (استجابة رقم 1)، والتخلص من الذخائر غير المنفجرة المعقدة (EOD) (الاستجابة رقم 2) لسرايا هندسة الميدان.

11. سرية الموانع والافتحام.

أ. المهمة الرئيسية للهندسة هي توفير قابلية الحركة من خلال فتح الثغرات في الموانع، والعمل على إعاقة قابلية الحركة لقوات العدو من خلال زرع حقول الألغام التقليدية ونثر الألغام، في الظروف القتالية، ينظم قائد سرية "الموانع والافتحام" الهندسية إمكانياته حسب الواجب لضمان الدمج المناسب مع مجموعة اللواء أو قوة الواجب المشتركة لتلبية متطلبات قصد القائد ومفهوم العمليات، ومن أجل تأمين قابلية الحركة تستخدم السرية النواصف الأفعوانية لفتح الثغرات في حقول الألغام وطوربيد بنغلور لفتح ممرات في حقول الألغام والأسلاك الشائكة ومن ثم تُستخدم الآليات الهندسية المدرعة أو الدبابات المجهزة للتحقق من ممرات الثغرة في حقول الألغام وإزالة المانع باستخدام آلية الهندسة الميكانيكية المدرعة، و تقوم سرية الموانع والافتحام بإسناد سرايا هندسة الميدان من خلال نثر الألغام بواسطة نثرات الألغام وإنشاء حقول الألغام التقليدية بواسطة زارعة الألغام PM18 الآلية. في العمليات القتالية تُعزز سرية الموانع والافتحام عادةً سرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء، وتوفر مجموعة اللواء الحماية والإسناد لهذه السرية، و تساعد فصائل هندسة الميدان فرق زرع الألغام من خلال إعادة تعبئة زارعات الألغام و التخطيط للحقول وتوجيه الزارعات وتسييج الحقول، يتوقف القرار باستخدام نثرات الألغام مكان زارعات الألغام على قائد المكون البري الذي يسند مهمة وقصد قائد قوة المناورة وقادة مجتميع اللوية على اعتبار تميز النائرة بسرعة المناورة وسرعة نثر الألغام. توفر القوات البرية ومجموعة هندسة الميدان وكتيبة الإسناد الهندسي الإمداد لهذه الوحدة، توفر سرية الموانع والافتحام عادةً قدراتٍ إضافية لسرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء وللبعض المهام المحددة. توفر سرية الموانع والافتحام ما يلي:

(1) قدرات قابلية الحركة وإعاقة حركة العدو.

(2) فتح ثغرات في حقول الألغام وإزالة العوائق.

(3) قدرات آلية لزراعة ونثر حقول الألغام.

(4) إزالة محدودة للمتفجرات الخطرة.

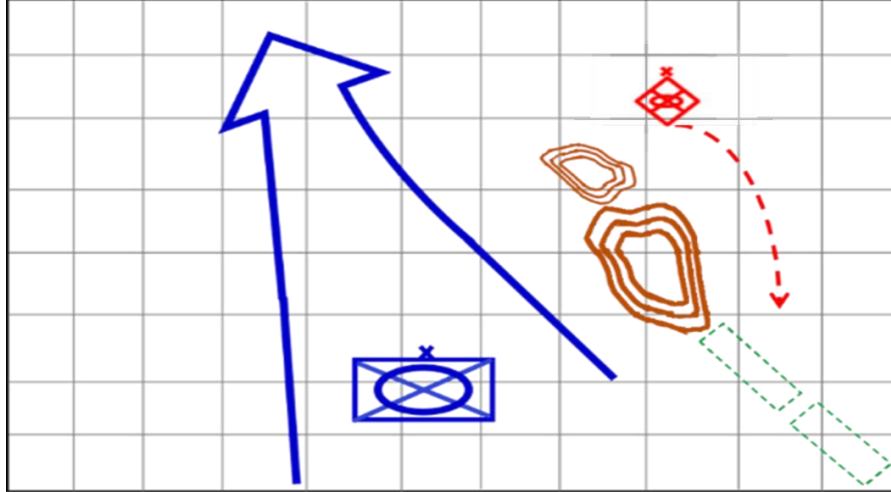
ب. الألغام المنثورة (نائرة الألغام).

(1) المعلومات الفنية. توفر الألغام المنثورة لقائد قوة المناورة القدرة على إنشاء حقول

محظور

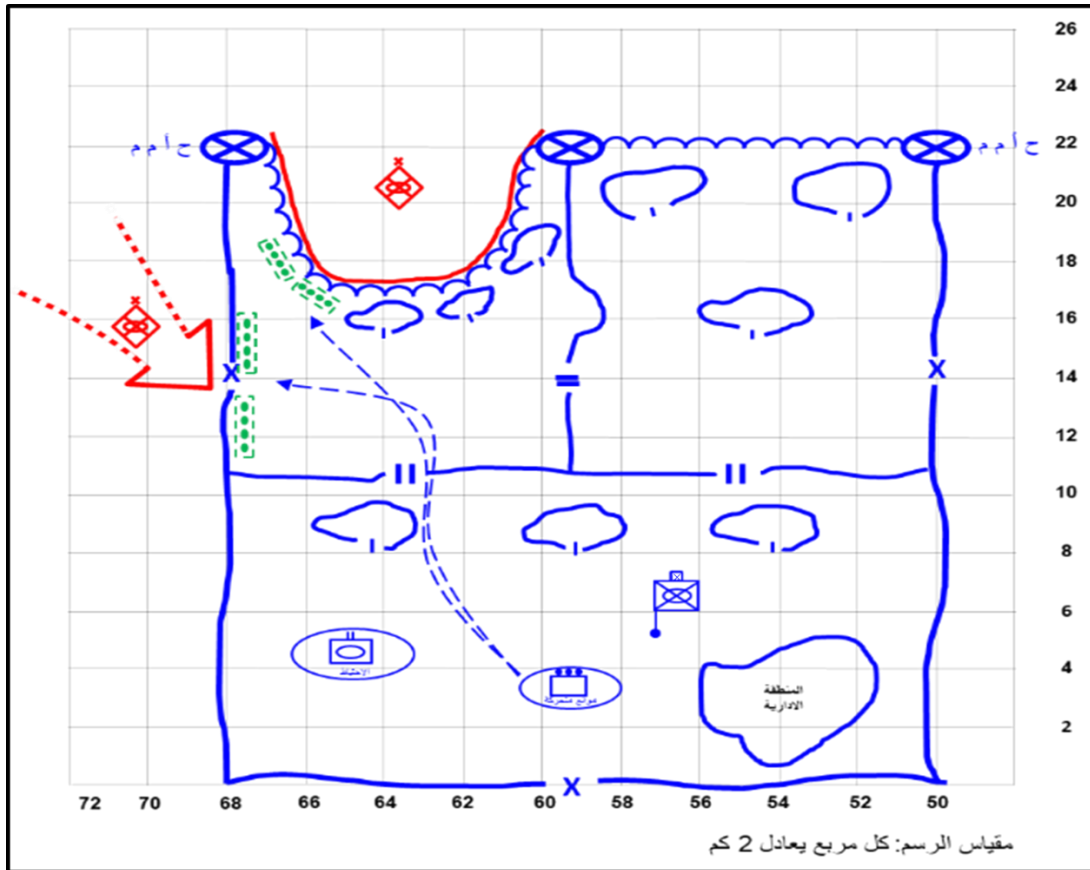
الغام في وقت قصير يتناسب مع رد الفعل الذي يحتاجه الموقف وفي المكان الذي يريده القائد، تحتوي الألغام المنثورة على برامج التفجير الذاتي المُعدّة سلفاً وبالتوقيات التالية: لأربع ساعات، أو ثمانٍ وأربعين ساعة، أو 15 يوماً، لضمان انفجارها عند انتهاء الغرض من نثرها ولعدم حاجة القوات الصديقة لها. يعتمد توقيت التفجير الذاتي وكثافة وموقع حقل الألغام على مهمة وقصد قائد قوة المناورة، مما يعطي هذا الاستخدام لقائد قوة المناورة الوقت للتخطيط والتنظيم لقواته للاستمرار في الهجوم لإلحاق الهزيمة بالعدو، وتكون اعتبارات التخطيط للألغام التقليدية والألغام المنثورة مختلفة بسبب التقدّم التكنولوجي، حيث يلزم عدد أقل من الألغام المنثورة لإحداث نفس التأثير.

(2) مفهوم وأهمية استخدام الألغام المنثورة في العمليات التعرضية. يمكن الحصول على أقصى فائدة من ناثرة الألغام عند توزيعها واستخدامها لإقامة حقل ألغام سريع على الأجنية أو حسبما يتطلبه الموقف وذلك لصد أو إعاقة قابلية الحركة للعدو أثناء العمليات التعرضية، يتم تركيز ناثرة الألغام مع قوة المناورة بحيث تتمكن من إقامة حقل ألغام سريع لحماية حركة ومناورة قوة الواجب المشتركة أو مجموعة اللواء، وهذا من شأنه أن يُمكن قائد قوة المناورة من القيام بالحركة والمناورة حيث يريد لحشد قوته القتالية لإلحاق الهزيمة بالعدو. انظر الشكل رقم (1).



الشكل رقم (1) استخدام الناثرات في العمليات التعرضية

(3) مفهوم استخدام الألغام المنثورة في العمليات الدفاعية. تُمنح ناثرة الألغام قائد المناورة القدرة على إقامة حقل ألغام سريع أو تعزيز حقل ألغام موجود أو حقل تم فتح ثغره فيه، لتغيير حركة ومناورة العدو ضد القوات الصديقة، حيث تستخدم في معركة قوات الحماية و تعتبر إحدى وسائل فك الاشتباك بين قوات الحماية و القوات المعادية كما تستخدم في معركة المنطقة الدفاعية لايقاف أو تقليل اندفاع قوات العدو التي حققت اختراق في المواقع الدفاعية كما تستخدم لمنع العدو من القيام بعمليات الإحاطة الجانبية. انظر الشكل رقم (2).



الشكل رقم (2) استخدام النثرات في العمليات الدفاعية

ج. الأغام التقليدية (زراعة الأغام). توفر زراعة الأغام PM18 لقائد قوة المناورة طريقةً جيدةً لزراعة حقول الأغام بمساحاتٍ واسعةٍ وفي وقت قصير نسبيًا. ويعمل هذا النظام على زراعة الأغام في صفوف وعلى فترات زمنية مبرمجة، ويمكن تضبيب كمية الأغام لكل حقل قبل القيام بالعمل. وتتوفر آلية التامين / التفجير الذاتية في الأغام المزروعة.

(1) مفهوم استخدام الأغلام التقليدية في العمليات التعرضية. قد يتم استخدام الأغلام

التقليدية على الأجحة أو حسب متطلبات الموقف ومتطلبات قائد قوة المناورة للعمليات التعرضية، يتيح هذا العمل المجال لاستخدام نائرة الألغام في المكان الأكثر أهمية للمساعدة في تلبية متطلبات مهام قائد قوة المناورة، وإذا ما أخذنا عامل توفر الوقت بعين الاعتبار، يمكننا استخدام الألغام التقليدية في الفجوات وعلى الأجحة وحسب طبيعة الموقف لتحديد شكل المكان الذي يتمكن فيه العدو من القيام بالمناورة والحركة. يجب تنسيق عملية تأشير حقل الألغام وتدوين السجلات الخاصة به لإزالته فيما بعد والتنسيق مع كافة الوحدات التي قد تتحرك بالقرب من حقل الألغام التقليدي وإزالته في وقت لاحق.

محظور

(2) مفهوم استخدام زارعة الألغام PM18 في العمليات الدفاعية يكون أفضل استخدام

لزارعة الألغام هو في إسناد العمليات الدفاعية التي تتطلب زرع حقول ألغام تعبوية يتم الاستفادة منها على المدى البعيد و خاصة عند عدم معرفة وقت هجوم العدو، و يتم تصميم الحقول التعبوية حسب التأثير المرغوب به و هذا يتم وفق خطة قائد قوة المناورة. انظر الملحق " أ " .

أدوار الهندسة في إسناد وحدات المناورة

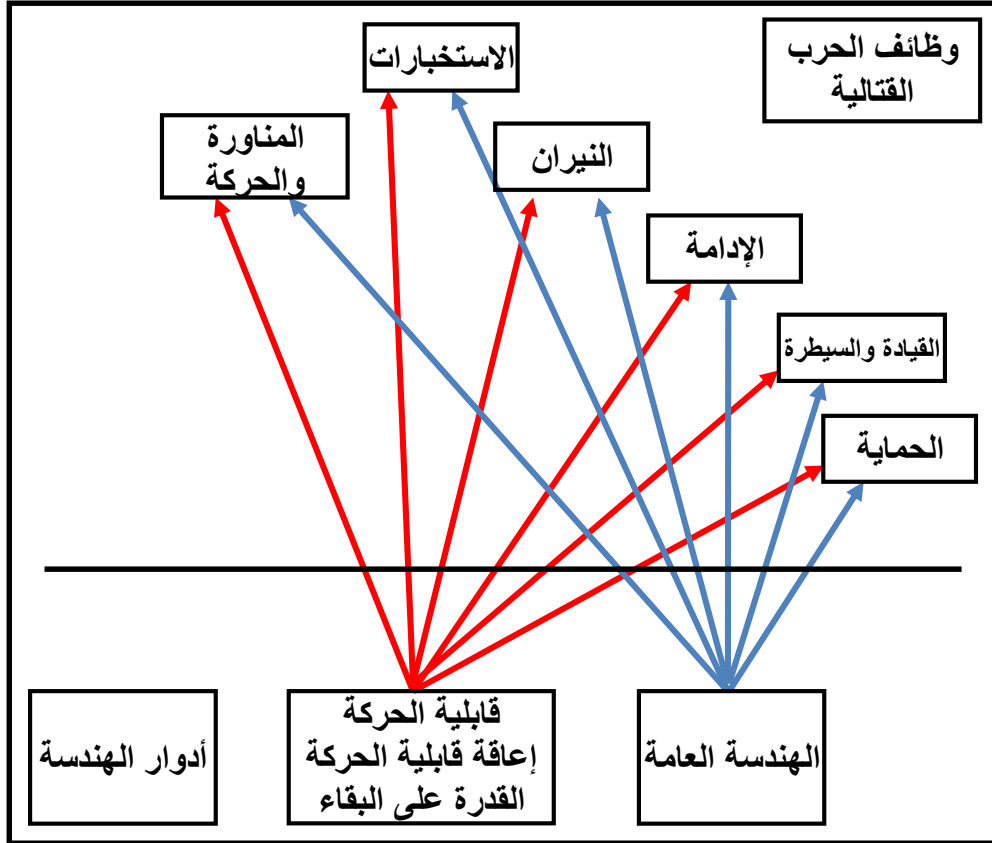
12. تقوم هندسة الميدان بإسناد وحدات المناورة من خلال تنفيذ المهام الرئيسية للهندسة ، الجدول رقم (1) يوضح ذلك.

أدوار وواجبات الإسناد الهندسي	
أدوار الهندسة	الواجبات
قابلية الحركة	• فتح الثغرات في الموانع في ظروف القتال بما في ذلك حقول الألغام والأسلاك الشائكة والخنادق المضادة للدبابات والعوائق الإسمنتية. • تطهير الموانع والعوائق لتحسين العبور على طول الممرات. • التجسير للعبور المائي والفجوات الأرضية الجافة.
إعاقة قابلية الحركة	• إنشاء الموانع. • تقوية وتعزيز الموانع الطبيعية والمبتكرة. • إنشاء الخنادق ضد الدبابات.
القدرة على البقاء	• بناء المواقع القتالية. • بناء مواقع حماية للمواد والمهمات. • تقوية الأبنية. • إنشاء السواتر الترابية. • بناء النقاط الحصينة. • تمويه الموارد.
الهندسة العامة مع الأشغال	• الإنشاءات العامة والصيانة لتحسين المعسكرات المركزية والنقاط الحصينة والمواقع القتالية. • إقامة المواقع الحصينة. • إصلاح الجسور القائمة. • بناء الجسور الميدانية المؤقتة. • إصلاح الطرق والمطارات الميدانية. • فتح الطرق المؤقتة. • إصلاح وبناء مهابط الطائرات العمودية. • تعزيز واجبات الهندسة القتالية والتي تتضمن قابلية الحركة وإعاقة قابلية الحركة والتحصينات. • توفير الإمكانات المحددة لتنقية المياه. • التنسيق لمزيد من إسناد الهندسة العامة المطلوبة.

الجدول رقم (1) أدوار وواجبات الإسناد الهندسي

أدوار الهندسة في إسناد وظائف الحرب القتالية

13. يستخدم القادة القوة القتالية من خلال وظائف الحرب القتالية، كما يستخدم كل من القادة وهيئة الركن هذه الوظائف لدمج الواجبات والوظائف في جميع الإمكانيات لإنتاج قوة قتالية فعالة ضد العدو. وهذه الوظائف عبارة عن مجموعة من الواجبات والأنظمة (الأشخاص والوحدات والمعلومات والإجراءات) يجمعها هدف عام يستخدمه القادة لتحقيق المهام وأهداف التدريب. لمزيد من التفاصيل، يتم الرجوع إلى كراسة عقيدة الهندسة في القوات البرية. انظر الشكل رقم (3).



الشكل رقم (3) أدوار الهندسة في إسناد وظائف الحرب القتالية

- أ. إسناد المناورة والحركة. تتضمن وظيفة الحرب القتالية المتعلقة بالمناورة والحركة الواجبات المصاحبة لحماية واستخدام القوات العسكرية.
- ب. الاستخبارات. يتخذ القادة القرارات ويوجهون الأدوار بناءً على معرفتهم بالموقف ويحافظون على كل ما يتعلق بهذه المعرفة من خلال دراستهم للموقف بصورة دائمة. يطلب القادة المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات وذلك باستخدام متطلبات المعلومات الهامة للقائد التي يتم الحصول عليها من خلال الاستطلاع والمراقبة.

محظور

جـ. الإسناد الناري. تقدم الهندسة التوصية إلى لجنة انتخاب الأهداف للرماية باستخدام الأسلحة غير المباشرة والجوية لحماية الموانع، كما توصي بنبثر الألغام باستخدام المدفعية والطائرات في حال توفر هذه الإمكانيات.

د. إسناد الإدامة. وظيفة الحرب القتالية المتعلقة بالإدامة هي عبارة عن الواجبات والأنظمة المتعلقة بتوفير إسناد الخدمات المطلوبة للاستمرار في العمليات وتحقيق المهام، حيث إن استمرارية العمليات مرتبطة بوظيفة الإدامة التي تعمل على زيادة الوقت والمساحة التي تنفذ فيها القوات البرية واجباتها.

هـ. القيادة والسيطرة. تساعد وحدات الهندسة في توفير المعلومات الموجزة حول الدور الهندسي المطلوب منها لتحقيق قصد القائد وفي تأشير المعلومات على الخرائط اللازمة للصورة العملياتية المشتركة.

و. إسناد الحماية. وظيفة الحرب القتالية المتعلقة بإسناد الحماية هي تنسيق الواجبات والأنظمة المتعلقة بالاحتفاظ بالقوة. يتضمن الإسناد الهندسي لوظيفة الحماية القتالية ما يلي:

- (1) القدرة على البقاء.
- (2) إبطال فاعلية وتدمير القنابل العمياء.
- (3) حماية القدرات الهندسية.

الفصل الثاني

**الآلات والمعدات الهندسية
في مجموعة هندسة الميدان**

محظور

الفصل الثاني

الآليات والمعدات الهندسية في مجموعة هندسة الميدان

عام

1. إنّ المعدات المخصصة لمجموعة هندسة الميدان مصممة لإنجاز واجبات محددة متعلقة بعمليات قابلية الحركة، وإعاقة قابلية الحركة، والقدرة على البقاء، ومن المهم أن يعرف ضابط الهندسة إمكانيات وتحديدات المعدات والآليات المخصصة لمجموعة الهندسة من أجل الإنجاز الكامل للعمليات.

الآليات ومعدات زرع ونثر الألغام

2. نظام نثر الألغام المضادة للدبابات (VLSAS). الشكل رقم (4).

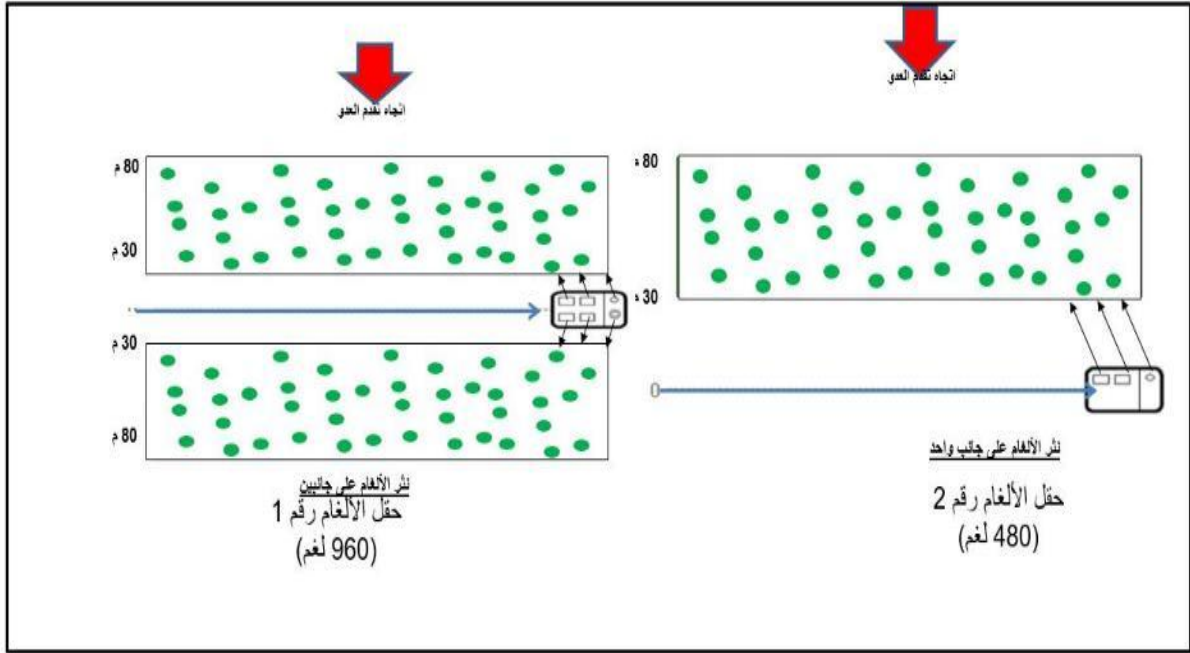


الشكل رقم (4) نظام نثر الألغام المضادة للدبابات (VLSAS)

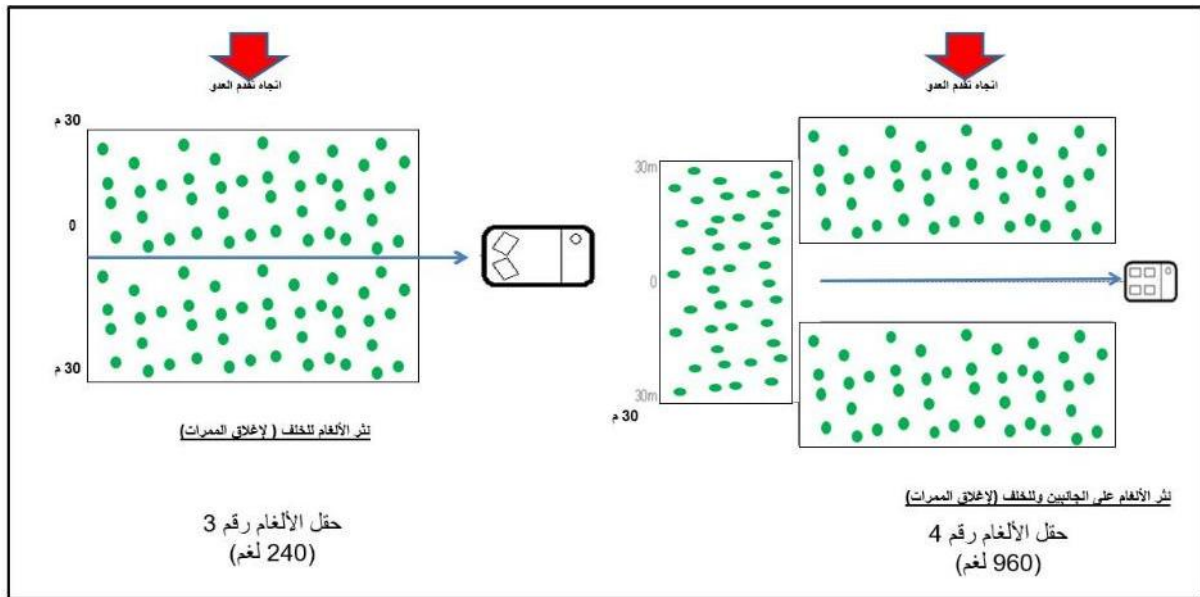
أ. مفهوم النظام. يوفر نظام نثر الألغام المضادة للدبابات (VLSAS) لقائد مجموعة اللواء القدرة على توزيع حقل ألغام في أي مكان ضمن ميدان المعركة.

- (1) النظام محمول على آلية مدولبة من نوع (مان)، ويتم تشغيله من قبل طاقم مكون من فردين (سائق ومشغل)، ويمكن أيضاً نقل النظام على آلية مجنزرة أو بطائرة عمودية.
- (2) يستطيع النظام حمل 960 لغماً كهرو مغناطيسياً في المرة الواحدة، ويتم التحكم بنوع النثر من قبل المشغل. تبين الأشكال رقم (5) و (6)، أمثلة على طرق النثر التي يستطيع النظام القيام بها.

محظور



الشكل رقم (5) أمثلة على طرق نثر حقول الألغام



الشكل رقم (6) أمثلة على أنواع نثر حقول الألغام

(3) زمن تأخير التسليح 2.5 دقيقة بعد الإطلاق، ويمكن برمجة اللغم لكي ينفجر ذاتياً بعد وقت محدد، مما يسمح للقائد بإغلاق منطقة يرغب في استخدامها في وقت لاحق بشكل مؤقت. توقيتات تسليح الألغام:

- (أ) 4 ساعات.
- (ب) 48 ساعة (يومان).
- (ج) 360 ساعة (15 يوماً).

محظور

ب. الاستخدامات. يكون النظام تحت سيطرة قائد المكون البري أو قائد مجموعة اللواء
ويستخدم حسب الخطة التعبوية من أهم استخداماته ما يلي:

(1) إغلاق الممرات والفجوات في حقول الألغام الصديقة.

(2) إيقاف تقدم القوات المعادية.

(3) حماية أجنحة القوات في عمليات التقدم والهجوم المعاكس.

(4) تقوية وتعزيز الموانع الطبيعية والاصطناعية.

ج. الآليات والمعدات والأجهزة الهندسية. تتوفر لدى مجموعة هندسة الميدان العديد من
الآليات و المعدات و الأجهزة الهندسية المستخدمة والتي تسند جميع وحدات هندسة الميدان و
الملحق " ج " يوضح المواصفات الفنية.

د. توجيهات للقادة في التخطيط وفي التمارين التعبوية.

(1) القيام بما يلي:

(أ) استخدام نظام VLSAS في إنشاء موانع مخطط لها مسبقاً أو ضمن خطط

الطوارئ، يتم تنفيذها لدعم خطط القائد.

(ب) يتم التخطيط الجيد و الاستطلاع التفصيلي عند استخدام فريق / مفرزة

موانع المتحركة سواء في العمليات التعرضية او العمليات الدفاعية.

(ج) يقوم القائد بتأليف و تشكيل فريق الموانع المتحركة و الذي يتألف من

التالي:

(أ أ) عدد (2) نائبة الغام.

(ب ب) عدد (2) آلية م / د كورنيت او دبابة قتال.

(ج ج) مسيطر الهجوم النهائي المشترك او ضابط رصد مدفعي.

(د) يجب الاحتفاظ بفريق / مفرزة الموانع المتحركة في عمق المنطقة

الدفاعية / خلف الوحدات الامامية في التعرض و الأمر باستخدامها بواسطة القائد.

(هـ) يشكل فريق / مفرزة الموانع المتحركة على مستوى المكون البري ،

مجموعة اللواء.

(و) يقوم القائد بتضمين متطلبات تغطية حقول الألغام بالنيران في خطته

وأوامره، وهناك دور لعناصر مقاومة الدروع.

(ز) توفير حماية من الأسلحة الأخرى (يوضع في الاعتبار استخدام الدخان

والخداع)، بالإضافة إلى الإسناد بالنيران المباشرة وغير المباشرة لناثرة الـ

محظور

VLSAS أثناء عمليات الزرع، وهناك دور محتمل لعناصر مقاومة الدروع المدعومة من المدفعية.

- (ح) قد يتم تأخير إطلاق الألغام VLSAS لآخر وقت عملياتي ممكن من أجل زيادة عنصر المفاجأة وزيادة مدة تسليح الألغام المنثورة.
- (ط) التخطيط لتحرك الناثرات إلى أماكن اختباء بعد إنجاز المهمة للاستعداد للمهمة القادمة، والتخطيط لعبور الناثرات إلى نقاط إعادة تعبئة آمنة.

(2) تجنب القيام بما يلي:

(أ) استخدام ناثرة الألغام VLSAS بدون توفير قوة حماية لإنشاء حقول الألغام القريبة من الهدف وذلك كونها من الأهداف عالية القيمة قد يعرضها لنيران العدو.

(ب) عند القرار بإنشاء الموانع وفقا لعامل الأرض، يُفضل استخدام زارعات الألغام و ليس ناثرات الألغام.

هـ. اعتبارات عند تنفيذ الاستطلاع الهندسي.

- (1) الظروف الأرضية. هناك بعض الظروف الواجب تجنبها ومثال على ذلك (يجب تجنب الأرض الطرية والسبخات لأنها قد تؤدي لطمر الألغام وبالتالي تقلل من فعاليتها).
- (2) ممر خالٍ من العوائق للآلية. عند تنفيذ عمليات الاستطلاع الهندسي لاستخدام الناثرة يجب البحث عن ممر خالٍ من العوائق للآلية ناثرة الـ VLSAS، حيث من المهم التذكر بأن كثافة حقل الألغام تعتمد على سرعة الآلية بالتزامن مع معدل النثر المطلوب، ولذلك يتعين على الآلية الحفاظ على سرعة ثابتة أثناء عملية النثر، إذا أردنا الحصول على الكثافة الصحيحة للواجهة المطلوبة.

و. أوامر المهمة. يجب أن تتضمن أوامر المهمة للناثرات وبحد أدنى التفاصيل التالية:

- (1) الهدف والغرض من المانع المطلوب إنشائه (مثال وحسب التأثير المطلوب، والذي يحدد بدوره كثافة الحقل وموقعه).
- (2) تحديد المناطق المطلوب نثرها وأي فجوات أو طرق يجب بقاؤها خالية ضمن المنطقة.

(3) تحديد نوع الحقل (سريع، أم مدبر).

(4) كثافة الحقل (خفيف، وسط، كثيف).

(5) التوقيتات.

(أ) متى يجب أن يكون الحقل جاهزاً.

محظور

(ب) مدة صلاحية الحقل (حسب مدة تسليح الألغام).

(6) تقييد الاستخدام إن وجد، قواعد الاشتباك، تخويل الصلاحيات للنثر.

(7) التأشير والتسييج في حالة التأثير على القوات الصديقة.

ز. القيادة والسيطرة. يجب تحديد صلاحية استخدام النثرات VLSAS في أوامر العمليات على مستوى المكون البري و مجموعة اللواء مع اعتبارات قواعد الاشتباك و المناطق المحظورة، عند تشكيل فريق / مفرزة الموانع المتحركة يتم القيادة و السيطرة على استخدام النثرات من قبل قائد المكون البري و قائد مجموعة اللواء، يتم تعيين نائب قائد سرية م / د او نائب قائد سرية هندسة الميدان كقائد للفريق و يُمنح صلاحيات السيطرة على الفريق.

ح. التأشير والتسييج. عند التخطيط لاستخدام النثرات يجب وضع هذا الأمر في الحسبان من أجل حماية قطعاتنا والمدنيين وبما يتماشى مع القوانين الدولية، تقوم قيادة المكون البري / مجموعة اللواء بإصدار التعليمات عند الحاجة لتسييج و تأشير تلك الحقول وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك ووضعيات الصواعق للألغام المنثورة و مدى التأثير على القوات الصديقة، ولا يتم عادة تسييج هذه الحقول و خاصة عند استخدام صواعق الـ 4 ساعات، لكن قد يتم تسييج الجانب القريب من القوات الصديقة، وفي حال استخدام وضعيات الـ 48 ساعة و 15 يوماً، و خاصة إن وجد أي تأثير على القوات الصديقة.

3. زراعة الألغام الفرنسية PM18.

أ. هي آلية زرع ألغام تُشغَّل بواسطة طاقم مكون من فردين (مُشغِّل وسائق).

ب. تستطيع الآلية العمل في مختلف أنواع الأراضي، وعبور الموانع المائية التي لا يزيد عمقها عن 1 متر، وعبور الخنادق التي لا يزيد عرضها عن 2 متر، وتسلق حاجز لا يزيد ارتفاعه عن 60 سم.

ج. تزرع الآلية الألغام المضادة للدبابات من نوع HPD2A2 و نوع ATM بشكل محدد من حيث المسافة والعمق.

(1) يمكن توزيع الألغام في أي مكان ما بين 2.5 إلى 10 متر.

(2) يمكن توزيع الألغام على سطح الأرض أو على عمق لغاية 35 سم اعتماداً على

نوع التربة.

د. معدل الزرع 500 لغم / ساعة.

محظور



الشكل رقم (7) زارعة الألغام الأوتوماتيكية الفرنسية PM18

ناقلات الجنود

4. الناقلة ظبيان. الشكل رقم (8).

أ. هي ناقلة جنود مدرعة تُستخدم من قبل جماعة الهندسة، وهي قادرة على العوم عبر الموانع المائية العميقة التي تتوفر فيها ضفاف دخول وخروج.



الشكل رقم (8) الناقلة ظبيان

ب. المواصفات الفنية.

(1) عدد الأفراد. 11 فرد.

(2) الوزن القتالي. 12 طن.

(3) الأبعاد.

(أ) أقصى طول. 5.279 متر.

(ب) أقصى ارتفاع. 2.460 متر.

(ج) أقصى عرض. 2.820 متر.

(د) ارتفاع الناقلة عن الأرض. 432 ملم.

ج. السرعة الأرضية القصوى للناقلة 64 كم/ ساعة، وفي المياه 6.3 كم/ ساعة.

د. يوجد على مقدمة الآلية 6 قواذف قنابل دخانية لتوفير دخان الحجب/ الإغماء عند القيام

بعمليات استطلاع واجتياز الموانع. الشكل رقم (9).

محظور



الشكل رقم (9) الناقله ظبيان – عرض لإمكانيتها البرمائية

معدات عبور الفجوات

5. آلية العبور FEA. الشكل رقم (10). تستخدم الآلية لتوفير منصة عبور/ اجتياز للموانع المائية. لآلية العبور الخصائص التالية:

أ. في وضعية المسير، تتحرك الآلية على محورين بالدفع من قبل جميع العجلات، وعند استخدامها كجسر أو مُعدّية، يتم رفع العجلات وتأمين الدفع من قبل محركين مائيين.



الشكل رقم (10) آلية العبور FEA

- ب. تفتح الآلية في وضعية العمل عدد (2) من الرمبات التي تعمل كمنصات دخول وخروج.
- ج. تستطيع الآلية حمل دبابة قتال رئيسية واحدة، أو آليتي قتال مدرعة، أو حمولة أخرى بوزن 70 طن، وتستخدم للنقل لمسافات قريبة ووفق الأحوال الجومائية.
- د. تستطيع الآلية الحركة على الأرض الجافة، أو المغمورة جزئياً بالمياه لغاية عمق 1.5 متر وتوفير وسيلة عبور للفجوات الجافة اعتماداً على ارتفاع وتركيب الفجوة.
- هـ. عند تنفيذ العمليات في المياه، يجب أن يكون عمق المياه 2.5 متر على الأقل للسماح للآلية بالعوام والحركة والحمولة على ظهرها.

محظور

و. قبل دخول المياه، تستغرق الآلية 6 دقائق لفتح الرفوف الجانبية ونفخ البالونات الهوائية بالهواء المضغوط. وحال دخولها إلى الماء، تنفتح الرمبات وتكون الآلية جاهزة لاستقبال الآليات. تبين الأشكال رقم (11) و (12) آلية FEA أثناء الاستعداد للعمل، وأثناء العمل على التوالي.

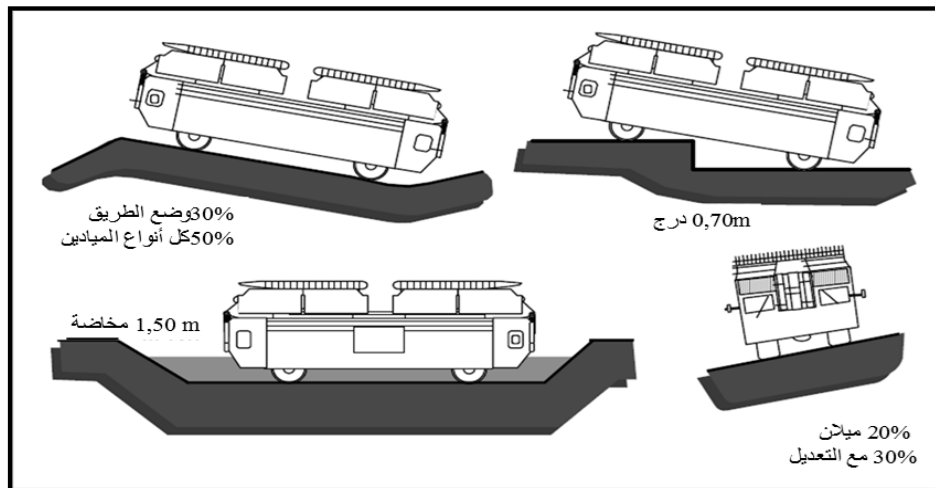


الشكل رقم (11) آلية العبور FEA في وضعية الاستعداد للعمل



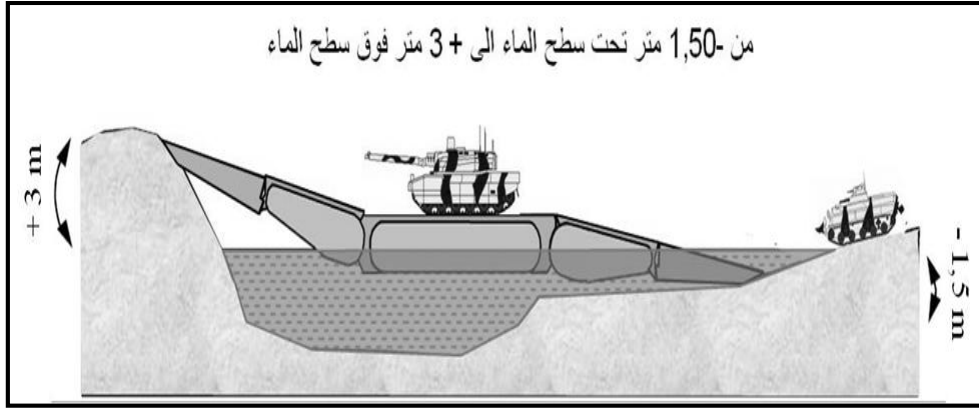
الشكل رقم (12) آلية العبور FEA في وضعية العمل

ز. تستطيع الآلية الحركة عبر الأنواع المختلفة من الأراضي، وتنفيذ عبور الفجوات المائية لمسافات محدودة أو الجافة. الشكل رقم (13) والشكل رقم (14).



الشكل رقم (13) آلية العبور FEA - حدود العمل

محظور



الشكل رقم (14) آلية العبور FEA - حدود العمل عند العبور والتحميل والتنزيل

- ح. يتم تشغيل الآلية من قبل طاقم مكون من 4 أفراد (سائقين، وأمر، ومُشغِّل).
- ط. تستطيع الآلية إنجاز 10-12 عملية عبور لمانع مائي عرضه 100 متر، و8-10 عمليات عبور لمانع مائي عرضه 200 متر.
- ي. عند استخدامها كجسر عائم، تستطيع الآلية الواحدة فتح رباتها لمسافة 23.6 متر. تستطيع 4 آلات مرتبطة معًا تكوين جسر طوله 100 متر في أقل من 10 دقائق، وتستطيع دبابة قتال رئيسية واحدة العبور في الوقت نفسه.

معدات إزالة الألغام

6. كاسحة الألغام المجنزرة (MINE WOLF). الشكل رقم (15). آلية تطهير ألغام متعددة الأغراض مع ثلاث ملحقات أمامية.



الشكل رقم (15) كاسحة الألغام المجنزرة (MINE WOLF)

- أ. السلاسل الأمامية المبيّنة في الشكل رقم (16) أدناه مصممة لتدور بسرعة عالية. يحفر تأثير وزن السلاسل الأرض ويُفجّر أو يُدمّر الألغام ضد الدبابات والأفراد.
- ب. عمق التطهير (30 - 40 سم).
- ج. إمكانية تشغيلها عن بُعد بواسطة جهاز التحكم عن بُعد على مسافة (1000م).

محظور

- د. سرعة التطهير من 0.8 كم / الساعة ولغاية 1.5 كم/ الساعة.
- هـ. مزودة بمحراث خلفي (Mine Lifter) لإزالة بقايا الألغام لغاية عمق 40 سم ووضعها على جانب الممر المطهر.
- و. إمكانية مقاومة الانفجارات الناتجة عن ألغام يزيد وزن المتفجرات فيها عن 7.5 كغم (TNT).



الشكل رقم (16) السلاسل المعدنية للكاسحة



الشكل رقم (17) المحراث الخلفي للكاسحة



الشكل رقم (18) الرؤوس المعدنية للكاسحة



الشكل رقم (19) كاسحة الألغام (ميني) (MINI MINEWOLF/ MW240)

7. دبابة المهندسين (WISENT 2). الشكل رقم (20).

أ. المواصفات الفنية.

- (1) الوزن الإجمالي مع التدرع (66 طن).
- (2) محرك نوع (MTU) ديزل قوة 1500 حصان مع ناقل حركة (RENK).
- (3) أقصى سرعة (68 كم/ساعة) على الطرق المعبدة.
- (4) أقصى مسافة يمكن قطعها (450 كم) دون الحاجة إلى إعادة ملء خزان الوقود.
- (5) كابينة الدبابة مكيفة ومزودة بنظام الحماية من تأثير أسلحة الدمار الشامل.
- (6) تفتح ثغرة بعرض 4.2 متر.

ب. طاقم الدبابة.

- (1) سائق الدبابة.
- (2) أمر الدبابة.
- (3) فني هندسة ميدان.



الشكل رقم (20) دبابة المهندسين (WISENT 2)



الشكل رقم (21) دبابة المهندسين (WISENT 2) أثناء العمل

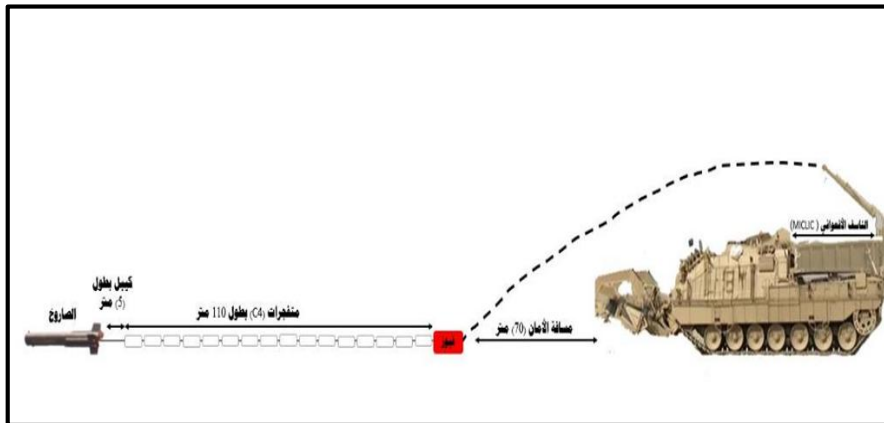
8.

الناسف الأفعواني (MICLIC). الشكل رقم (22).

أ. مفهوم الاستخدام. يستخدم الناسف الأفعواني (MICLIC) لفتح الثغرات في حقول الألغام والموانع الأخرى لعبور الدبابات والناقلات والآليات، حيث يستطيع النظام فتح ثغرة بعرض (6) أمتار وبطول (110) متر وبعمق (40) سم وحسب طبيعة الأرض، ويمكن استخدامه بواسطة مقطورة أو آلية نمر أو دبابة المهندسين أو البلدوزر المدرع (D7) أو معدات وآليات أخرى. الشكل رقم (23).

ب. الاستخدامات.

- (1) فتح الثغرات في حقول الألغام.
- (2) فتح الثغرات في الموانع الأخرى كالموانع السلكية.
- (3) فتح الثغرات في الموانع الساحلية أثناء تنفيذ العمليات البرمائية.
- (4) تطهير الطرق من العبوات المبتكرة (IED).
- (5) المساعدة في اقتحام المناطق المبنية، باستخدام الناسف الأفعواني والبلدوزر الأمامي.



الشكل رقم (22) الناسف الأفعواني



الشكل رقم (23) حاوية الناسف

ج. المواصفات الفنية.

- (1) بلد الصنع. كوريا الجنوبية.
- (2) تاريخ دخول الخدمة. 2018.
- (3) يتكون النظام من ثلاثة أجزاء رئيسية هي:
 - (أ) الحشوة الخطية المتفجرة.
 - (أ أ) الطول: 110 متر.
 - (ب ب) حبل الأمان الخلفي: 70 متر.
 - (ج ج) الوزن الكلي للمتفجرات: 840 كلج C4.
 - (د د) أبعاد صندوق المتفجرات: 610 ملم × 2130 ملم × 1477 ملم.
 - (ه هـ) وزن الصندوق: 1300 كلج.
- (ب) صاروخ الإطلاق.
 - (أ أ) الطول: 1940 ملم.
 - (ب ب) الوزن: 64 كلج.
- (جـ) منصة الإطلاق.
 - (أ أ) الطول: 2845 ملم.
 - (ب ب) الارتفاع: 1245 ملم.
 - (ج ج) العرض: 1600 ملم.
 - (د د) الوزن: 426 كلج.

9. البلدوزر المجنزر الثقيل D9L. الشكل رقم (24).

أ. مواصفات البلدوزر.

(1) الأبعاد.

(أ) الطول. 8.138 متر مع الشفرة والمحراث.

(ب) العرض. 4.31 متر مع شفرة SU.

(ج) الارتفاع. 3.99 متر.

(2) الوزن الإجمالي. 49.510 طن مع المحراث.

(3) المواصفات الفنية.

(أ) القدرة. 405 حصان.

(ب) سعة الشفرة. 13.5 م³.

(4) السرعات.

(أ) أقصى سرعة أمامية. 11.9 كم/س.

(ب) أقصى سرعة خلفية. 14.7 كم/س.

(5) سعة خزان الوقود. 818 لتر.

ب. الاستخدامات.

(1) حفر التربة.

(2) شق الطرق الجديدة.

(3) إزالة العوائق الطبيعية أو الصناعية.

(4) حفر الخنادق المضادة للدبابات ومخابئ الدبابات.

ج. المميزات. يمكن تزويده بمحراث أو ونش.



الشكل رقم (24) البلدوزر المجنزر الثقيل D9L

محظور

10. بلدوزر مدرّع Caterpillar D7R (A). الشكل رقم (25).

- أ. الوزن. 34.5 طن.
- ب. الطول. 5.78 م.
- ج. العرض. 3.904 م.
- د. الارتفاع. 3.58 م.
- هـ. الوقود. 479 لتر (ديزل).
- و. سعة الشفرة. 5.16 م³.
- ز. سعة المحرك. 10.3 لتر.
- ح. السرعة القصوى. 10.54 كم/س (للأمام).



الشكل رقم (52) بلدوزر مجنزّر Caterpillar D7R (A) "بلدوزر مدرّع"

11. الشيول المدولّب. الشكل رقم (26).

- أ. المواصفات.
 - (1) الأبعاد.
 - (أ) الطول. 8.2 متر.
 - (ب) العرض. 3.52 متر أثناء السير على الطرقات (2.75).
 - (ج) الارتفاع. 3.12 متر.
 - ب. الوزن الإجمالي. 22.500 طن.
 - ج. المواصفات الفنية.
 - (1) القدرة. 310 حصان.
 - (2) سعة النصل/الشفرة. 4.67 م³.

محظور

د. السرعات.

(1) أقصى سرعة أمامية. 62 كم/ ساعة.

(2) أقصى سرعة خلفية. 62 كم/ ساعة.

هـ. السعات. سعة خزان الوقود. 500 لتر.

و. الاستخدامات.

(1) جرف التربة.

(2) تمهيد الطرق.

(3) تسوية المناطق الصغيرة في المساحة.

(4) تحميل الشاحنات.

(5) حفر خنادق الأسلحة والمعدات والآليات.

(6) تحضير مواقع القيادة (حُفرة مكشوفة).

(7) فتح وإغلاق الطرق.

ز. المميزات.

(1) مجهز بأربعة أسنان للمحراث. (تستخدم لتكسير الأرض الصلبة).

(2) يمكن إضافة ذراع رافعة. (ونش).



الشكل رقم (26) اللودر المدولب (الشيول)

12. استخدامات البلدوزرات والشيولات.

أ. الاستخدامات العسكرية.

(1) حفر خنادق الدبابات/ الآليات.

(2) حفر مواقع القيادة (على سطح الأرض).

(3) حفر الخنادق المضادة للدبابات.

(4) فتح وإغلاق الطرق.

محظور

ب. الاستخدامات المدنية (أعمال التشييد المدنية).

- (1) أعمال الإخلاء.
- (2) إزالة الأشجار والأحراش وسطح التربة والصخور.
- (3) إنشاء الطرق.
- (4) العمل على المنحدرات.
- (5) أعمال الحفر وأعمال الخنادق (بزواية الشفرة) وأعمال الردم.
- (6) أعمال التسوية.
- (7) أعمال الإنقاذ.

محظور

13. خصائص المعدات الثقيلة – البلدوزرات. الجدول رقم (2).

ت	الآلية	الارتفاع	العرض	الطول	الوزن (كجم)	سعة الوقود (لتر)	معدل استهلاك الوقود (لتر/س)	السرعة القصوى للأمام (كم/س)	السرعة القصوى للخلف (كم/س)	سعة الغراف/الشفرة (م3)	سعة المحرك (لتر)	قوة المحرك بالحصان
1	البلدوزر المجنزر (CAT D9L)	3.99	4.31	8.138	49510	818	20 - 40	11.9	14.7	13.5	27	460
2	البلدوزر المجنزر (CAT D8R)	3.509	3.937	7.974	38000	625	18 - 32	10.8	13.9	8.7	14.6	305
3	البلدوزر المجنزر مدرع (CAT D7R)	3.58	3.904	5.78	34500	479	16 - 30	10.54	13.58	5.16	10.3	215
4	حفار مجنزر (CAT 325DL)	3.45	3.39	9.81	30000	520	14 - 20	-	-	1.6	7.2	168
5	البلدوزر المدولب (ZETTMAYER)	3.12	3.52	8.2	22500	500	25 - 35	62	62	4	15.953	280
6	جريد متوسطة (CAT 14H)	3.34	2.85	10.77	21238	416	18	46.1	51.1	14ft	10.3	215
7	شبول مدولب مدرع (CAT 972H)	3.58	3.031	9.42	37500	380	16 - 32	36.9	38.8	4.3	12.5	260
8	شبول مدولب (CAT 966H)	3.58	2.95	9.008	24000	380	11 - 27	37.4	37.4	3.2	11.1	230
9	شبول مدولب (CAT IT38G)	3.3	2.607	7.604	16100	254	7 - 15	35.9	21.9	2.3	7.2	145
10	حفار خلفي (JCB 4CX)	3.93	2.33	5.91	8880	150	6 - 13	38.8	38.8	1.3 (0.24)	4.4	99.8
11	حفار خلفي (CAT 438c)	3.765	2.406	5.605	8440	128	6 - 13	30.3	30.3	1.03 (0.23)	4	89
12	حفار خلفي سريع (JCB HME)	3.86	2.438	9.21	13812	247.9	9 - 18	90	30	1.2 (0.22)	6.7	160
13	الرافعة الشوكية انتويسل	2.01	2.54	5.2	5254.5	102.2	6 - 13	32	32	1814 Kg	3.917	80
14	رافعة شوكية (JCB HMRTF)	2.187	2.104	5.449	8000	184	8 - 12	84	23.48	2311 Kg	6.7	160

الجدول رقم (2) خصائص المعدات الثقيلة

الفصل الثالث

معدلات الأداء

محظور

الفصل الثالث

معدلات الأداء

عام

1. يبحث هذا الفصل في معدلات الأداء للأعمال والواجبات الهندسية كحفر خنادق الآليات المقاتلة باستخدام الآليات الهندسية الثقيلة (البلدوزر والشيول)، سواءً في الأرض العادية (الطرية) أو الصلبة، وحفر خنادق الاتصال كمتوسط حسابي، وحفر الخنادق المضادة للدبابات والسواتر الترابية، ومعدلات أداء زراعة الألغام بنظام الزرع الآلي واليدوي ليلاً أو نهاراً. كما يركز هذا الفصل على فتح الثغرات في حقول الألغام ويبين عدد مواقع البدن المخفي والبرج المخفي حسب فرق البلدوزر- شيول والساعات المتوفرة.

القدرة الإنتاجية للمعدات والآليات الهندسية. الجدول رقم (3).

ت	نوع المعدة	سعت خزان الوقود	صرف الديزل / ساعة	الانتاجية	الصورة
1	البلدوزر المدرع (D7RII)	479 لتر	27.5 لتر	490 متر /3 الساعة	
2	شيول مدولب CAT 966H	303 لتر	15 لتر	353 متر 3/الساعة	
3	حفار الخنادق (Vermeer T755) (COMMANDER)	549 لتر	56 لتر	200 - 150 متر طولي/الساعة	
4	حفار خدمة عامة ثقيل (مدولب)	474 لتر	13.5 لتر	184 متر /3 ساعة	
5	حفار خدمة عامة ثقيل (مجنزر) HADRAULIC CAT 330	474 لتر	13.5 لتر	173 متر /3 ساعة	
6	حفار خدمة عامة (خفيف) الحفار الخلفي	160 لتر	14.5 لتر	المغراف الأمامي 96 متر 3/ ساعة.	

محظور

ت	نوع المعدة	سعت خزان الوقود	صرف الديزل / ساعة	الانتاجية	الصورة
				المغراف الخلفي 25 متر 3/ساعة	
7	الرافعة الشوكية (HMRTF)	180 لتر	36 لتر	2.3 طن الارتفاع 5.3 متر	
8	نساف مان (6X6)	400 لتر	2 كم / لتر	الحمولة 18 متر مكعب	
9	ناثرة ألغام	600 لتر	50 لتر	960 لغم / 10 دقائق	
10	زراعة الألغام (PM-) (18)	580 لتر	45 لتر	448 لغم / الساعة	

الجدول رقم (3) القدرات الإنتاجية للمعدات و الآليات الهندسية

معدلات الأداء

2. خندق الافراد الجدول رقم (4).

نوع الخندق	نوع المعدة / القوى البشرية	معدل الوقت لخندق واحد	الملاحظات
خندق جنديين مستقيم	حفار خدمة عامة (خفيف)	20 دقيقة	حفر فقط (الأرض متوسطة الصلابة)
	عدد (2) فرد	3,30 – 3,45 ساعة	حفر فقط (الأرض متوسطة الصلابة)
	عدد (2) فرد	5 ساعات نهائياً (اكساء وتسقيف) 7 ساعات ليلاً (اكساء وتسقيف)	(الأرض متوسطة الصلابة)

الجدول رقم (4) خندق الافراد

محظور

3. حفر خندق الاتصال الجدول رقم (5).

نوع الخندق	نوع المعدة	المسافة المقطوعة / الساعة	الملاحظات
خندق اتصال بعمق (1.80) متر	حفار خنادق اتصال	200 – 150 متر/الساعة	حسب طبيعة الأرض
	حفار خدمة عامة ثقيل (DL320)	90 – 70 متر/الساعة	حسب طبيعة الأرض
	حفار خدمة عامة خفيف (JCB 4CX)	20 – 17 متر/الساعة	حسب طبيعة الأرض

الجدول رقم (5) حفر خنادق الاتصال

4. ملجأ الجماعة. الجدول رقم (6).

نوع الملجأ	نوع المعدة / القوى البشرية	الوقت المستغرق للملجأ الواحد	الملاحظات
ملجأ الجماعة (3 × 2) متر ورم علوي (3) متر	حفار خدمة عامة ثقيل (DL320)	2 – 1,5 ساعة	حفر فقط (الأرض متوسطة الصلابة)
	حفار خدمة عامة ثقيل (DL320)	5 - 4 ساعة	باستخدام الحوائط الدفاعية
	ضابط صف هندسة ميدان جماعة مشاة		
	حفار خدمة عامة ثقيل (DL320)		
	ضابط صف هندسة ميدان	3,30 – 3 ساعة	باستخدام الحاوية المجهزة مسبقاً

الجدول رقم (6) ملجأ الجماعة

5. حفر مخبأ الآليات المقاتلة. الجدول رقم (7).

ت	نوع المعدة	نوع المعدة / القوى البشرية	الوقت المستغرق للملجأ الواحد	الملاحظات
1	مخبأ ناقلة بي أم بي 3	بلدوزر مجنزr (D7)	2 – 1,45 ساعة	مع التسقيف 4 – 5 ساعات
		شبول (H966)	3 – 2,45 ساعة	مع الأكساء والتسقيف باستخدام الحوائط الدفاعية 5 – 6 ساعات
2	مخبأ دبابة لوكليرك	بلدوزر مجنزr (D7)	2 – 2,15 ساعة	مع التسقيف 4,30 – 5,30 ساعة
		شبول (H966)	3 – 3,15 ساعة	مع الأكساء والتسقيف باستخدام الحوائط الدفاعية 5,30 – 6,30 ساعة

الجدول رقم (7) حفر مخبأ الآليات المقاتلة

محظور

6. موقع الرمي للناقلات. الجدول رقم (8).

ت	نوع الموقع	نوع المعدة	الوقت المستغرق للموقع الواحد	الملاحظات
1	موقع رمي للناقلات (نصف بدن)	شبول (H966)	20 - 25 دقيقة	كفاءة السائق متوسطة وكفاءة المعدة ممتازة
	موقع رمي للناقلات (بدن مخفي)	بلدوزر (D7) شبول (H966)	2 ساعة	كفاءة السائق متوسطة وكفاءة المعدة ممتازة
2		شبول (H966)	3.30 ساعة	كفاءة السائق متوسطة وكفاءة المعدة ممتازة

الجدول رقم (8) موقع الرمي للناقلات

7. مراكز القيادة. الجدول رقم (9).

ت	نوع المركز	نوع المعدة / القوى البشرية	معدل الوقت لمركز واحد	الملاحظات
1	مركز قيادة مجموعة اللواء	جماعة مشاة	28 - 32 ساعة	الردم العلوي (3) متر
		جماعة هندسة ميدان		
		بلدوزر (D7)		
		شبول (H966)		
		حفار خدمة عامة ثقيل (DL320)		
2	مركز قيادة مجموعة القتال	جماعة مشاة	10 - 12 ساعة	الردم العلوي (3) متر
		جماعة هندسة ميدان		
		بلدوزر (D7)		
		شبول (H966)		
		حفار خدمة عامة ثقيل (DL320)		

الجدول رقم (9) مراكز القيادة

8. حفر الخنادق المضادة للدبابات والسواتر الترابية. الجدول رقم (10).

ت	نوع الخندق / الساتر	نوع المعدة	المسافة المقطوعة في الساعة للمتر الطولي	الملاحظات
1	خندق مضاد للدبابات بعرض (4) متر وعمق (3) متر	بلدوزر (D7)	(12) متر طولي / الساعة	كفاءة السائق متوسطة وكفاءة المعدة ممتازة
				طبيعة الارض متوسطة
2	ساتر ترابي عرض قاعدته (5) متر وارتفاعه (3) متر	بلدوزر (D7)	(14) متر طولي / الساعة	كفاءة السائق متوسطة وكفاءة المعدة ممتازة
				طبيعة الارض متوسطة

الجدول رقم (10) حفر الخنادق المضادة للدبابات والسواتر الترابية

محظور

معدلات أداء زراعة الألغام

9. معدلات أداء زراعة الألغام بنظام الزرع الآلي. الجدول رقم (11).

ت	نوع الزراعة المستخدمة	عدد الألغام التي تستطيع زراعتها في الساعة	ملاحظات
1	زراعة الألغام بي أم 18	448 لغم / ساعة	كفاءة الآلية والسائق ممتازة وطبيعة الأرض متوسطة الصلابة
2	زراعة حقل آلي مع التسييج بواجهة (1) كم وعمق (300) متر	1000 لغم / 6 - 7 ساعات*	فصيل هندسة
مستودعات الألغام لا تبعد أكثر من 200 متر عن مكان الزرع ودون تدخل من العدو ودون أعطال في الآلية وظروف جوية مناسبة وطبيعة الأرض مستوية وجيدة.			

الجدول رقم (11) معدلات أداء زراعة الألغام بنظام الزرع الآلي

10. زراعة الألغام بالطريقة اليدوية. الجدول رقم (12).

ت	جماعات العمل	ألغام مختلطة مع التسييج بواجهة (100) متر وعمق (120) متر	ملاحظات
1	فصيل هندسة ميدان	45 دقيقة - 1 ساعة	
2	فصيل مشاة	1.20 - 1.30 ساعة	
مستودعات الألغام لا تبعد أكثر من 200 متر عن مكان الزرع ودون تدخل من العدو ودون أعطال في الآلية وظروف جوية مناسبة وطبيعة الأرض مستوية وجيدة.			
عند الزراعة ليلاً ناتج الأرقام يكون 2X			

الجدول رقم (12) زراعة الألغام بالطريقة اليدوية نهاراً

11. فتح الثغرات والممرات في حقول الألغام. الجدول رقم (13).

ت	طريقة فتح الثغرة / الممر	قياس الثغرة / الممر بالأمتار	الآليات الهندسية / القوى البشرية	الوقت المستغرق	الملاحظات
1	فتح الثغرة بالطريقة اليدوية	100 × 1 متر	عدد (2) فرد هندسة ميدان باستخدام كاشفات الألغام والواخز	30 دقيقة	أرض خالية من المعادن
2	فتح الثغرة باستخدام الناسف الأفعواني	110 × 6 متر	الناسف الأفعواني (MICLEIC)	7 - 10 دقائق	
3	فتح الثغرة بواسطة دبابة المهندسين	100 × 4.2 متر	دبابة المهندسين (WISENT-2)	1 - 2 دقيقة	
4	فتح الثغرة باستخدام كاسحة الألغام	100 × 2.8 متر	كاسحة الألغام (MINE WOLF)	5 - 7 دقيقة	

الجدول رقم (13) فتح الثغرات والممرات في حقول الألغام

محظور

12. معدلات اداء نثر الألغام. الجدول رقم (14).

ت	مساحة الحقل	الكثافة	عدد الألغام	الوقت	توقيات التفجير الذاتي
1	(160×500) متر	1 لغم/متر	480 لغم	3 دقائق	(4) ساعات (48) ساعة (360) ساعة = (15) يوم
2	(160×1000) متر	1 لغم/متر	960 لغم	5 دقائق	
3	(160×1000) متر	0.5 لغم/متر	480 لغم	5 دقائق	
4	(160×2000) متر	0.5 لغم/متر	960 لغم	10 دقائق	

الجدول رقم (14) مواصفات حقول الألغام بواسطة النائرات

معدلات أداء عمليات التجسير و المعديات

13. عمليات التجسير. الجدول رقم (15).

ت	عدد الجسور	المسافه	الوقت اللازم	ملاحظات
1	1	23,5 متر	5 دقائق	تحتاج (10) دقائق للتحضير قبل الدخول بالماء
2	4	100 متر	10 دقائق	
3	10	247,4 متر	25 دقيقة	

الجدول رقم (15) عمليات التجسير والمعديات

14. عمليات المعديات.

- أ. تستطيع سرية الجسور الآليه توفير عدد (10) معديات.
- ب. تجهيز الجسر للعمل كمعديه يحتاج (20) دقيقة.
- ج. تستطيع المعديه حمل (64) طن و الإبحار بسرعة (80) كم بالساعة.

15. معدلات أداء الموانع السلكية. الجدول رقم (16).

محظور

الوقت اللازم (بالدقيقة)		جماعة العمل		طول السياج (م) لكل سيارة 4 طن. أنظر الملاحظة (أ) و (ب)	الوزن الكلي بالتقريب (كغم)	المستودعات								النوع		ت
ليلاً	نهاراً	أفراد	ضابط صف			زاوية 3 قدم وزن 1.8 كغم		زاوية 6 قدم وزن 5.4 كغم		لفة سلك شائك وزن 12.7 كغم		لفة حلزونية وزن 22.7 كغم				
						الوزن	العدد	الوزن	العدد	الوزن	العدد	الوزن	العدد			
—	120	8	1	410	600	396	220	—	—	204	17	—	—			1
60 – 40	40 – 20	10	1	730	324	—	—	152	28	13	1	159	7			2
120 – 90	60 – 40	10	1	230	831	—	—	303	56	51	4	477	21			3
80	40	10	1	180	1094	—	—	432	80	26	2	636	28			4
120	60	10	1	410	591	162	90	238	44	191	15	—	—			5
80	40	10	1	270	773	—	—	378	70	77	6	318	14			6
160	80	10	1	140	1318	—	—	567	105	115	9	636	28			7
200	100	10	1	90	1704	—	—	756	10	153	12	795	35			8
240	120	10	1	90	1545	166	92	476	88	267	21	636	28			9
ملاحظات:																
• شاملاً الأدوات. • الأطوال المحملة يمكن زيادتها بنسبة 25% إذا تم رص المستودعات بعناية ولم تستخدم الأسلاك من قبل. • السياج الحلزوني الفردي لا يشكل لوحده مانعاً قياسياً ولكنه يعتبر عادة كأساس للتطوير اللاحق. • مستوى تدريب الأفراد متوسط. • الطقس ملائم. • ليس هناك تدخل من العدو.																

الجدول رقم (18) المستودعات اللازمة لإنشاء موانع اسلاك شائكة طوله 100

الملاحق

محظور

الملحق " أ " لكراسة التنظيم والمعدات والآليات الهندسية ومعدلات الأداء

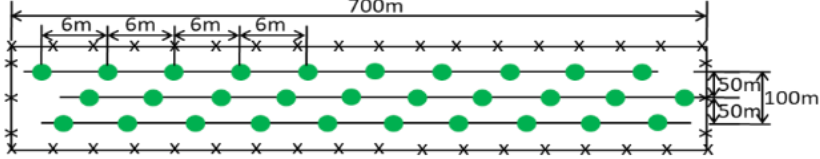
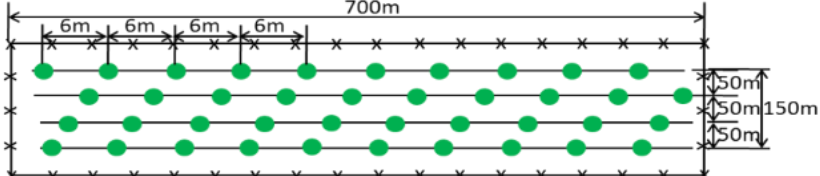
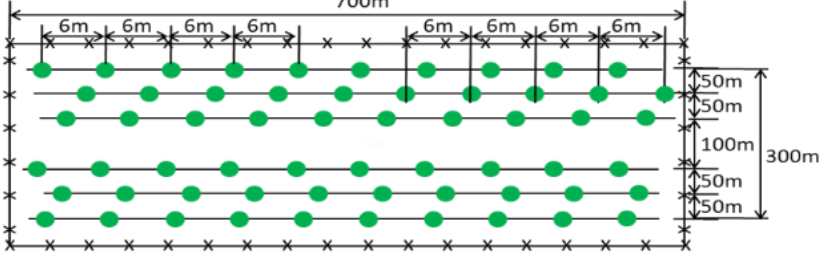
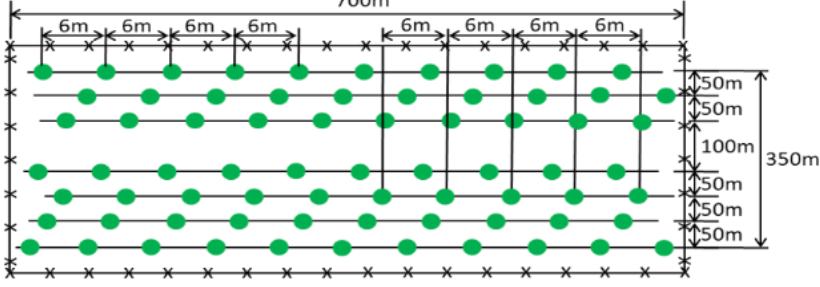
تصميم حقول الألغام التعبوية

تخطيط حقول الألغام التعبوية/ حسب التأثير						
ملاحظات	القصد من حقل الألغام					
	تشتيت	تثبيت	تغيير الاتجاه	صد		
	0.5 x المقرب ¹	1.0 x عرض المقرب	1.2 x عرض المقرب	2.4 x عرض المقرب	1	عوامل التخطيط
	0.5 x المقرب= العرض الكلي للموانع	1.0 x المقرب= العرض الكلي للموانع	1.2 x المقرب= العرض الكلي للموانع	2.4 x المقرب= العرض الكلي للموانع	2	
	700 م	700 م	700 م	700 م	3	
	100 م	150 م	300 م	350 م	4	
	3	4	6	7	5	
	6 م	6 م	6 م	6 م	6	
	0.5	0.6	1	1.2	7	صد وتثبيت
		80 / 88 %		95 / 100 %	8	
		4		7	9	
		112		112	10	
		4		7	11	
		448		784	12	
	27 / 47 %		48 / 73 %		13	تغيير اتجاه وتشتيت
	3		6		14	
	112		112		15	
	3		6		16	
	336		672		17	
	336	448	672	784	18	
	3	4	6	7	19	المجموع الكلي للجهد والموارد
	0.75	1	1.5	1.75	20	
	4	5	6	7	21	
	122	134	152	159	22	
	42	50	55	62	23	
	3652 م	4004 م	4532 م	4752 م	24	
	122	134	152	195	25	
	37	40	46	49	26	

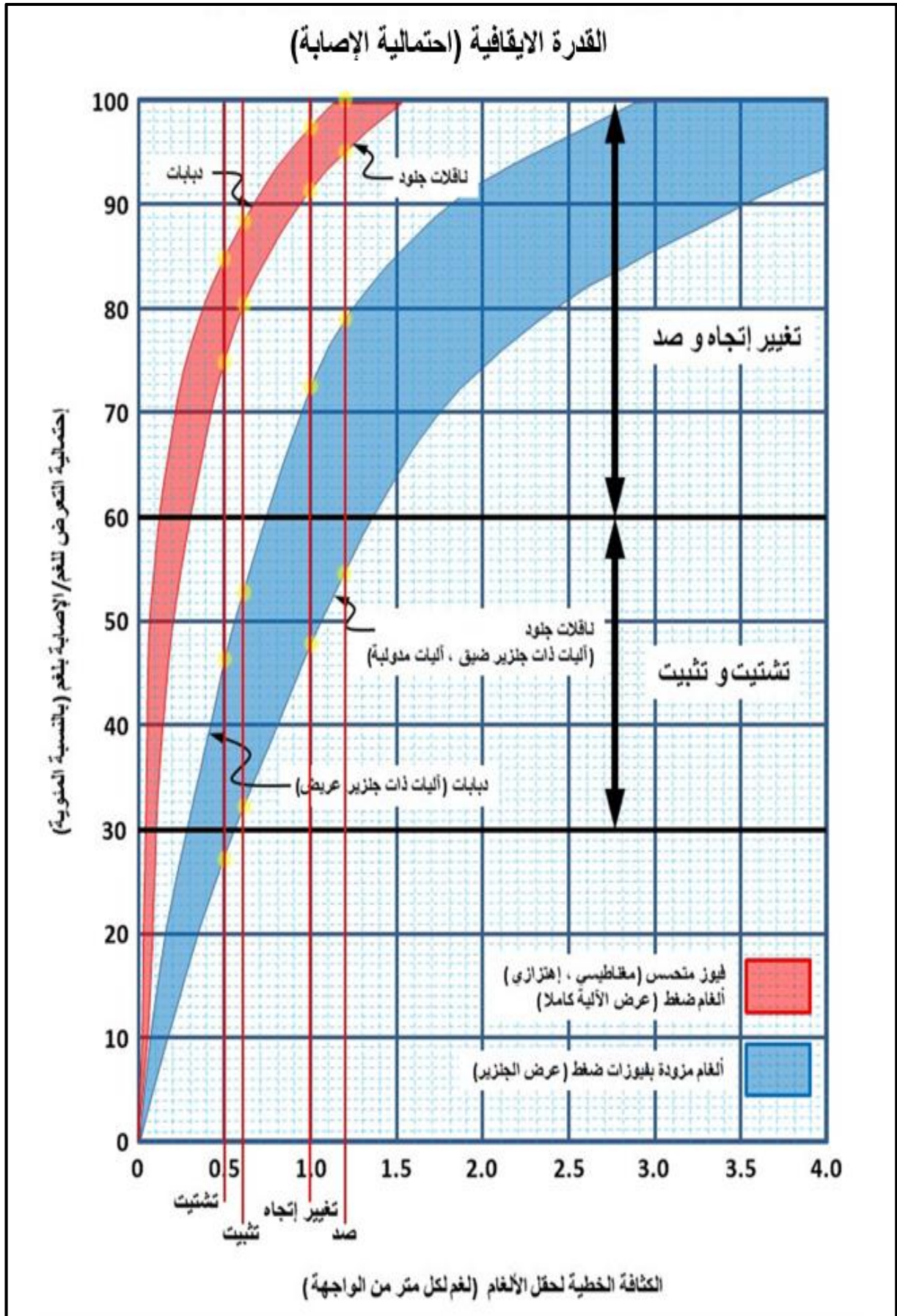
¹ عرض المقرب بالمتر. ² المجموع الكلي لعرض مجموعة المانع بالمتر. ³ م/د ضد الدبابات. ⁴ يتضمن نسبة 10% زيادة. ⁵ استخدام الحزوني في حالة عدم وجود سلك مذ.

الجدول رقم (17) تصميم حقول الألغام التعبوية

محظور

القدرة الايقافيه / احتمالية الاصابة (دبابة/ناقله جنود)					
	تشتيت				
	عدد الزارعات	0.75	4	الكثافة	0.5 لغم/متر طولي
	احتمالية الإصابة بلغم (دبابة/ناقله جنود)	% 27 / 47	5	الوقت المستغرق للعمل من قبل الفصيلة	4 ساعات
	عدد الألغام في الحقل	336	6	نوع اللغم	ضغط
	تثبيت				
	عدد الزارعات	1	4	الكثافة	0.6 لغم/متر طولي
	احتمالية الإصابة بلغم (دبابة/ناقله جنود)	% 80 / 88	5	الوقت المستغرق للعمل من قبل الفصيلة	5 ساعات
	عدد الألغام في الحقل	448	6	نوع اللغم	مغناطيسي
	تغيير الاتجاه				
	عدد الزارعات	1.5	4	الكثافة	1.0 لغم/متر طولي
	احتمالية الإصابة بلغم (دبابة/ناقله جنود)	% 48 / 73	5	الوقت المستغرق للعمل من قبل الفصيلة	6 ساعات
	عدد الألغام في الحقل	672	6	نوع اللغم	ضغط
	صد				
	عدد الزارعات	1.75	4	الكثافة	1.2 لغم/متر طولي
	احتمالية الإصابة بلغم (دبابة/ناقله جنود)	% 95 / 100	5	الوقت المستغرق للعمل من قبل الفصيلة	7 ساعات
	عدد الألغام في الحقل	784	6	نوع اللغم	مغناطيسي

الجدول رقم (18) تأثيرات الموانع



محظور

الملحق " ب " لكراسة التنظيم والمعدات والآليات الهندسية ومعدلات الأداء

أنواع حقول الألغام المنثورة

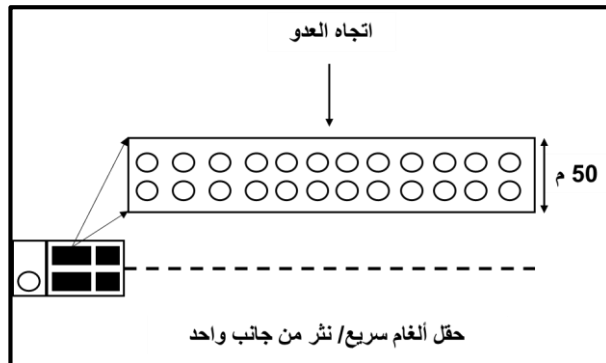
1. أنواع حقول الألغام المنثورة.

أ. حقل الألغام السريع. يتم إنشاء حقل الألغام السريع في حال عدم توفر الوقت، وبأقل درجة من التخطيط لمواجهة تهديد محدد من جهة تحتاج إلى رد فعل سريع وكما يلي:

(1) جانب واحد. يتم نثر الألغام في صف واحد من الألغام من جانب واحد من الآلية

بنصف كمية الألغام الجانبية الموجودة (360) لغم، وتكملة الجانب الآخر لزيادة الواجهة

بنصف الحمولة الجانبية الأخرى (360) لغم. كما هو موضح في الشكل رقم (28).

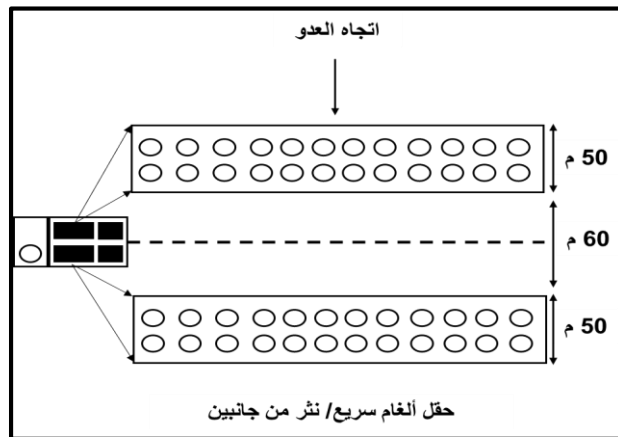


الشكل رقم (28) حقل ألغام سريع – نثر من جانب واحد

(2) جانبيان. يتم نثر الألغام على صفين متوازيين على جانبي الآلية، وهي الطريقة

المفضلة لحقول الألغام السريعة، وتستخدم كامل الحمولة الجانبية وهي (720) لغمًا كما

هو موضح في الشكل رقم (29).



الشكل رقم (29) حقل ألغام سريع – نثر من جانبيين

ب. حقل الألغام المُدبّر.

(1) تعتبر هذه الحقول أكثر تعقيدًا وتستخدم ممرات متعددة للآلية من أجل منح حقل

الألغام العمق الكافي للتغلب على أساليب فتح الثغرات التي يتبعها العدو، ويمكن تصميم هذا

محظور

الحقل للاستفادة القصوى من القدرة الإيقافية للألغام المنثورة، وبالتالي يستخدم كامل الحمولة من الألغام (960) لغماً، حيث تُنثر باستخدام نظام أو أكثر، ويمكن أن تتضمن استخدام ممرات متعددة لتحقيق العمق المطلوب.

(2) يتم إنشاء هذا النوع من حقول الألغام عند توفر الوقت للاستطلاع والتخطيط وتحديد موقع الحقل والعمق المطلوب لتكوين قوة إيقاف للحقل، وإمكانية استخدام نائثة واحدة أو نائثتين لتحقيق العمق المطلوب.

(3) اعتبارات التخطيط لحقول الألغام المُدبَّرة.

(أ) استطلاع مفصل وتخطيط شامل للتأكد من وجود مجالٍ كافٍ للآليات للعمل، وتحديد موقع الحقل وتأثيره.

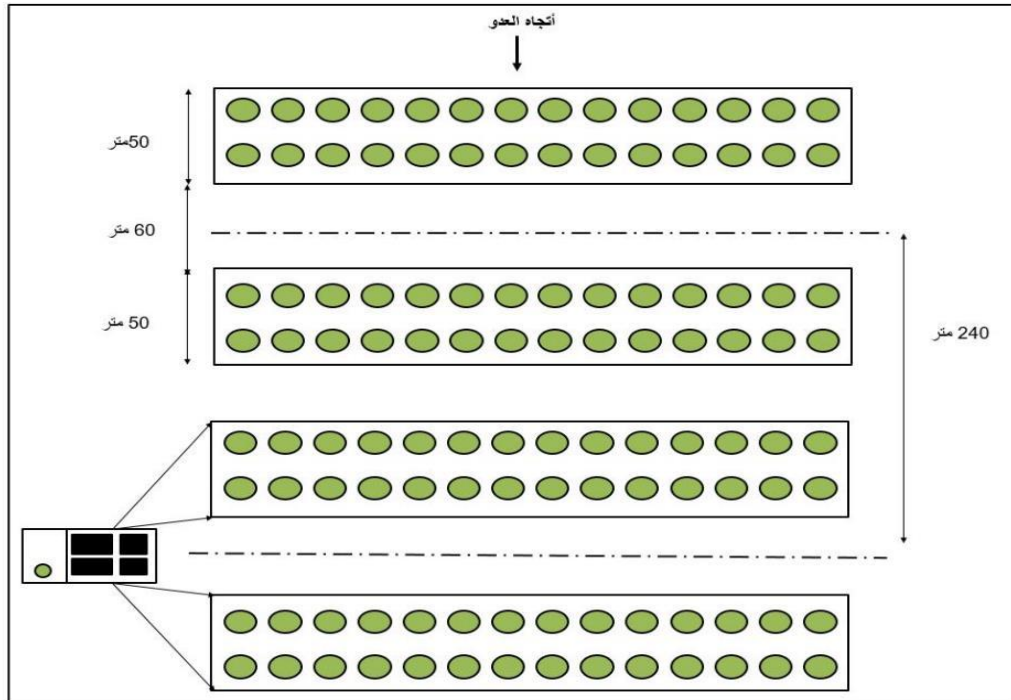
(ب) تحديد الممرات (البداية/ النهاية)، للعمل بأمان وحرية أثناء الليل تحت فرض الصمت اللاسلكي.

(ج) تحديد المسافة المطلوبة بين الآليات التي تعمل في اتجاه واحد بحيث لا تقل عن (240 متر).

(د) عند زرع هذا النوع من الحقول، يجب استخدام آليتين VLSAS لمضاعفة الواجهة.

(هـ) يجب الانتباه للمسافة بين آليات VLSAS عند زرع حقول الألغام باستخدام أكثر من آلية. الشكل رقم (30).

(و) تؤثر سرعة الآلية وطبيعة الأرض على المساحة المغطاة وكثافة حقل الألغام.

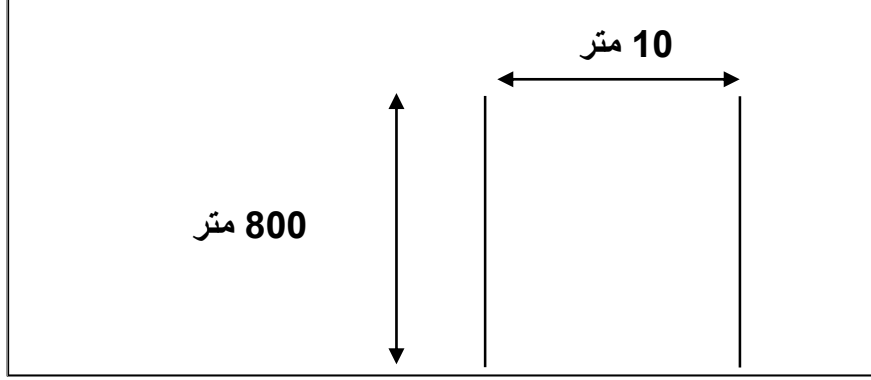


الشكل رقم (30) حقل ألغام مُدبَّر

محظور

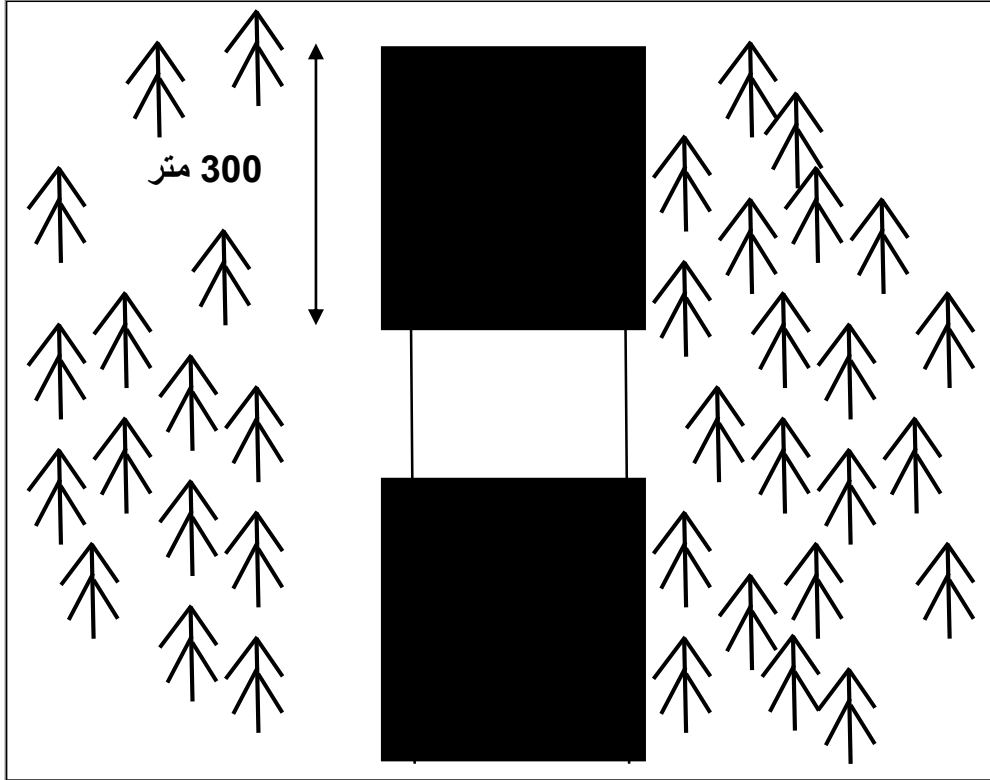
(4) قفل الطرق والممرات. تُستخدم أنظمة النثر في قفل الطرق والممرات في حقول الألغام العادية، وفي المضائق (الوديان) والطرق لإيقاف تقدم أي قوات وإيقاع أقصى الخسائر بها ومن أنواعها:

(أ) قفل الطريق. يحتاج قفل طريق بطول (800 متر) وعرض (10 متر) إلى عملية نثر الألغام بسرعة (40 كم – 80 كم/ساعة) وتكون الكثافة في هذه الحالة قليلة جدًا. الشكل رقم (31).



الشكل رقم (31) طريقة قفل الطرق

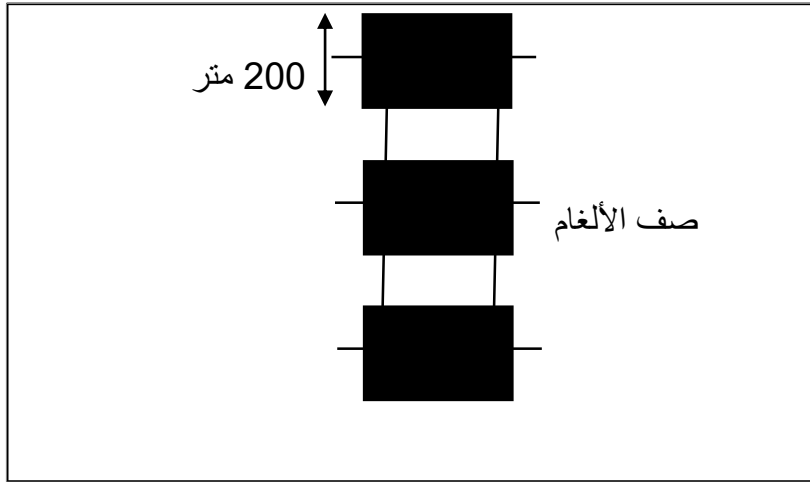
(ب) قفل ممر في غابة أو في أشجار. قفل ممر وسط مانع غابات أو أشجار عند البداية والنهاية. الشكل رقم (32).



الشكل رقم (32) قفل ممرات وسط مانع غابات أو أشجار

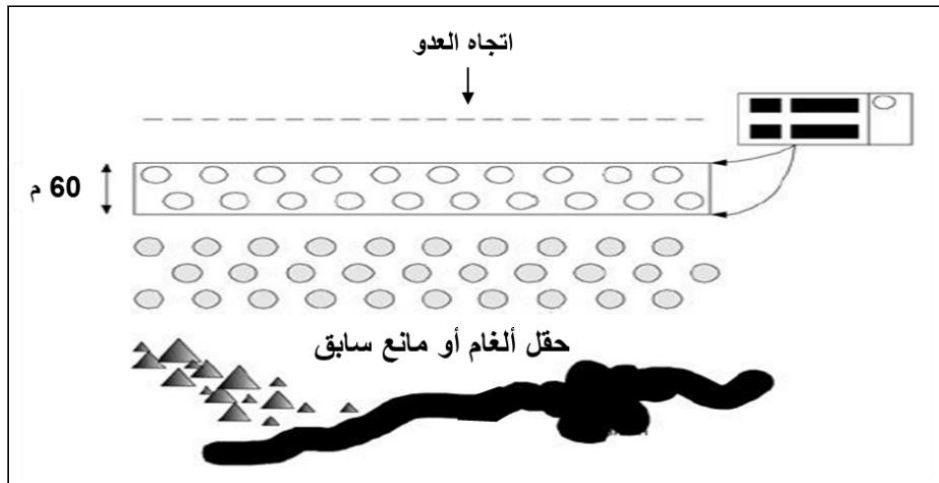
محظور

(5) قفل الممرات في حقول الألغام. قفل ممر في حقل ألغام عادي يكون بتغطية المسافات الموازية لصفوف الألغام. الشكل (33).



الشكل رقم (33) قفل الممرات في حقول الألغام

(6) تقوية مانع الألغام. يتم تقوية مانع حقول الألغام العادية، أو مانع لزيادة قوة المانع على الإيقاف، وتكون في المانع نفسه أو في الواجهة الأمامية للمانع المقابلة لاتجاه تقدم العدو. الشكل رقم (34).



الشكل رقم (34) تقوية مانع الألغام

محظور

الملحق " ج " لكراسة التنظيم والمعدات والآليات الهندسية ومعدلات الأداء

آليات ومعدات إنشاء الموانع السلكية

1. مقطورة الأسلاك الشائكة. الشكل رقم (35).

أ. المكونات.

- (1) عدد (6) لفات أسلاك حلزونية على شكل هرمي طولها عند المد 100 متر.
- (2) مزودة بنظام طاقة شمسية لشحن البطارية.
- (3) المحاور والأبواب مصنوعة من الحديد الصلب المقاوم للصدأ ومن الألمنيوم.
- (4) الأسلاك الشائكة مصنوعة من مادة الفولاذ الذي لا يصدأ.



الشكل رقم (35) مقطورة الأسلاك الشائكة

ب. الأطوال. الشكل رقم (36).

- (1) طول السلك الحلزوني عند المد 100 متر على شكل هرمي.
- (2) طول المقطورة 693 سم.
- (3) ارتفاع المقطورة عن الأرض 30.5 سم.
- (4) عرض المقطورة مع الأسلاك الشائكة 240 سم تقريباً.
- (5) ارتفاع السلك الشائك 210 سم.
- (6) قُطر كل لفه من لفات السلك الحلزوني الخمس السفليات 61 سم.
- (7) قُطر لفه السلك الحلزوني الأولى العلوية 89 سم.



الشكل رقم (36) مقطورة الأسلاك الشائكة أثناء العمل

محظور

ج. الأوزان.

- (1) وزن المقطورة فارغة بدون أسلاك 1750 كجم.
- (2) وزن الأسلاك الشائكة 700 كجم.
- (3) وزن صندوق العدة والتجهيزات الأخرى كاملة بحدود 50 كجم.
- (4) الوزن الكامل للمقطورة بجميع مهماتها 2500 كجم.
- (5) قدرة تحمل المحاور 3000 كجم حسب النظم العالمية.

الحصائر المانعة للغرز

2. آلية الحصائر المانعة للغرز MM3V25. إن الغرض من هذه الحصائر هو توفير سطح طريق أو ممر ثابت في المناطق التي تَحُد طبيعة التربة الطينية أو الرملية فيها من مرور الآليات المدولبة أو المجنزرة وتنصف الآلية بما يلي:

- أ. تُستخدم لتسهيل مرور الدبابات والآليات الثقيلة في الأماكن السبخية والموحلة.
- ب. عرض الحصيرة 4.2 متر وبأطوال مختلفة (12.5 متر، 25 متر، 50 متر).
- ج. تستطيع نشر واستعادة 100 متر من الحصيرة MM3V25.
- د. الوزن الإجمالي مع 100 متر من الحصيرة 10.5 طن.
- هـ. تعمل بواسطة محرك ديزل مستقل مع إمكانية تنزيل القاعدة عن الآلية. الشكل رقم (37).



الشكل رقم (37) آلية الحصائر المانعة للغرز MM3V25



الشكل رقم (38) دبابة تعبر أرض مستنقعات على حصيرة مانعة للغرز

محظور

وحدة التخلص من الذخائر غير المنفجرة

3. يعتبر البحث عن / إبطال مفعول الذخائر غير المنفجرة والتخلص منها، وأجهزة التفجير المبتكرة واجب أفراد التخلص من المتفجرات، ويعتبر هذا الواجب خطيراً جداً ويُنجز من قبل الضباط وضباط الصف المؤهلين والمدربين بشكل خاص لهذا الغرض. تستلم الوحدات معدات خاصة لتنفيذ هذا الواجب.

4. فني التخلص من الذخائر الغير منفجرة و العبوات المبتكرة. الشكل رقم (39). هو أحد الأفراد

المدرّبين والمزودين بالمعدات بشكل خاص في وحدات التخلص من المتفجرات، ويقوم بما يلي:
أ. الاستطلاع والبحث عن الذخائر غير المنفجرة، وأجهزة التفجير المبتكرة، التي تُعرض القوات الصديقة والمدنيين لخطر الإصابة.

ب. يرتدي البدلة الواقية من المتفجرات عندما يكون في منطقة عالية الخطورة بسبب المتفجرات، أو عندما يقوم بالبحث عن متفجرات محتملة.

ج. بعد البحث عن متفجرات محتملة، فإن من واجب فني التخلص من الذخائر الغير منفجرة والعبوات المبتكرة أن يقوم بما يلي:

- (1) تأمين الجهاز بنزع الفيوز وآلية التفجير.
- (2) استخدام جهاز تشتيت لتعطيل آلية التفجير.
- (2) تفجير الجهاز باستخدام الحد الأدنى من المتفجرات اللازمة لإنجاز ذلك الواجب.



الشكل رقم (39) فني التخلص من الذخائر العمياء ببدة (سترة) الواقية من المتفجرات

5. أفراد الهندسة. يتم تدريب افراد الهندسة على استخدام المعدات والأساليب الخاصة لاكتشاف وتدمير الذخائر الغير منفجرة و تطهير ميادين الرمايات و إزالة الألغام. الشكل رقم (40).

محظور



الشكل رقم (40) جندي الهندسة يستخدم كاشفة المعادن ويمسح المنطقة بحثاً عن الألغام

6. الآلية التعبوية لفرق التخلص من المتفجرات. الشكل رقم (41). هذه الآلية مصممة خصيصاً لنقل أفراد التخلص من الذخائر الغير منفجرة و تطهير ميادين الرمايات ، وتتميز آلية التخلص من المتفجرات بما يلي:

أ. توفير الحماية المضادة ضد طلقات AK 47 التي يتم إطلاقها من مسافة 30 متر (بسرعة 720 متر/ ثانية).

ب. أرضية العربة مضادة لقوة انفجار لغم زنة 200 غرام من مادة تي. أن. تي والقنبلة اليدوية إم 26.

ج. تحتوي على صندوق حمولة خلفي لنقل المعدات المطلوبة للتعامل مع القنابل.

د. يوفر صندوق الشحن نفس الحماية التي توفرها مقصورة الركاب.

هـ. تحتوي الآلية على نظام إنارة متكامل ولجميع الجهات.

و. تتوفر وسيلة اتصال بين المقصورة وصندوق الشحن.

ز. يمكن تغذية الآلية بالطاقة الكهربائية بواسطة محرك الآلية أو مولد الكهرباء الذي يعمل بالديزل.

ح. توفر محطة طقسٍ مُركَّبة فوقَ سقف صندوق الشحن.



الشكل رقم (41) آلية التخلص من القنابل العمياء

محظور

7. آلية معالجة المتفجرات المبتكرة IEDD. توفر الآلية إمكانيةً قابليةً حركةً لمجموعة الهندسة عند عملها في المناطق المبنية، وبالرغم من أن دورها الرئيسي هو التخلص من أجهزة التفجير المبتكرة، إلا أن باستطاعتها أيضًا العمل في الظروف العسكرية.
- أ. تحمل الآلية روبوت التخلص من المتفجرات والعبوات المبتكرة والمعدات الخاصة المستعملة من قبل فنيي التخلص من المتفجرات، من أجل البحث عن أجهزة التفجير وتحديد أماكنها والتخلص منها.
- ب. تستطيع الآلية الاتصال مع كل من السلطات العسكرية والمدنية عند الاستجابة لموقف ما.
- ج. تمكّن الأجهزة المتخصصة المحمولة في الآلية الطاقم من القيام بالتحليلات لأجهزة التفجير، ووسائل التفجير، والدوائر السلكية في الموقع. الشكل رقم (42).



الشكل رقم (42) مركبة معالجة المتفجرات المبتكرة IEDD

8. عربة التدخل والمعالجة (الروبوت) RMI 9.
- أ. يتم تشغيل العربة عن بُعد، وتعمل في جميع أنواع الأراضي من أجل الاقتراب وفحص أجهزة التفجير المحتملة.
- ب. مدى العربة 100 متر من محطة السيطرة، وتستخدم كيبيل إلكتروني يُشغّل ذراع السيطرة ويرسل الصور المرئية من خلال ثلاث كاميرات مركبة على العربة.
- ج. تزن العربة 200 كغم، وهي قادرة على رفع وحمل جسم يزن 80 كغم باستخدام الذراع المُسيطر عليها عن بُعد.
- د. توفر الثلاث كاميرات الصور المرئية من أجل:
- (1) السماح بتوجيه العربة.
 - (2) السماح بالسيطرة على ذراع مسك الأشياء.
 - (3) توفير الصور المرئية.

محظور

هـ. يعتبر الروبوتُ قادرًا على قطع دائرة التفجير لأجهزة التفجير المبتكرة باستخدام أسلوبين:

- (1) استخدام بندقية الجهاز لتدمير دائرة التفجير مما يمنع الانفجار.
- (2) استخدام قاذف الماء المضغوط لاختراق جهاز التفجير وتدمير دائرة التفجير مما يمنع الانفجار.

و. يستطيع الروبوت الحركة إلى الأمام أو إلى الخلف عبر جميع أنواع الأراضي باستخدام ستة عجلات، أو باستخدام الجنزير من أجل الأراضي الأكثر صعوبة. الشكل رقم (43) و الشكل رقم (44).



الشكل رقم (43) عربة التدخل والمعالجة (الروبوت) RMI 9



الشكل رقم (44) عربة التدخل والمعالجة (الروبوت) RMI 9 – عرض لقابلية الحركة



الشكل رقم (45) حاوية نقل الذخائر والمتفجرات

محظور

9. دراجة استطلاع الذخائر غير المنفجرة. الشكل رقم (46).

أ. المواصفات.

- (1) نوع الدراجة. Polaris ATP 500.
- (2) قوة المحرك. 499 cc.
- (3) الوزن. 335.4 كجم.
- (4) ناقل الحركة أوتوماتيك. (PVT).
- (5) سعة خزان الوقود. 3.25 جالون.
- (6) التشغيل. كهربائي بالإضافة إلى تشغيل سحب يدوي (احتياط).
- (7) سعة الحمولة.

(أ) السلة الأمامية. 40.9 كجم.

(ب) السلة الخلفية. 181.8 كجم.

ب. الغرض من الدراجة.

- (1) استطلاع الميادين.
- (2) نقل العدة والأجهزة الخاصة بالتخلص من القنابل غير المنفجرة.
- (3) تحديد أماكن القنابل غير المنفجرة ضمن ميادين الرماية الواسعة وعلى مسافات كبيرة.
- (4) المشاركة في عمليات التخلص من القنابل غير المنفجرة بأنواعها.



الشكل رقم (46) دراجة استطلاع القنابل غير المنفجرة

محظور

آليات ومعدات حفر وتسوية وتحريك التربة/ المعدات الثقيلة

10. حفار الخنادق. هو معدة بوزن 12.7 طن قادرة على حفر الخنادق في المواقع الدفاعية، أو أي مواقع تتطلب حفر الخنادق. الشكل رقم (47).
- أ. عرض الحفر/ رمل 65-90 سم.
- ب. عرض الحفر/ صلبة 65 سم، وبعمق لغاية 1.2 متر.
- ج. أقصى سرعة للألية 45 كم/ ساعة.
- د. معدل الحفر - للأغراض التخطيطية - 180 متر/ ساعة في الأرض الرملية، ويختلف ذلك حسب نوع التربة في منطقة العمليات.



الشكل رقم (47) حفار الخنادق

11. الحفار المجنزّر Caterpillar 325D. الشكل رقم (48).

- أ. الوزن. 30 طن.
- ب. الطول. 9.81 م.
- ج. العرض. 3.39 م.
- د. الارتفاع. 3.45 م.
- هـ. الوقود. 520 لتر (ديزل).
- و. سعة الغراف. 1.6 م³.
- ز. سعة المحرك. 7.2 لتر.



الشكل رقم (48) الحفار المجنزّر Caterpillar 325D

محظور

ح. الاستخدامات.

- (1) الحفر.
- (2) التسوية الأساسية حتى 20 متر.
- (3) إزالة الطبقة العليا من التربة.
- (4) حفر وردم الخنادق.
- (5) فتح وإغلاق الطرق.
- (6) رافعة شوكية.
- (7) أعمال البناء.

12. الجريدر (آلة التسوية) Caterpillar 14H. الشكل رقم (49).

أ. المواصفات.

- (1) الوزن. 21.238 طن.
- (2) الطول. 10.77 م.
- (3) العرض. 2.85 م.
- (4) الارتفاع. 3.34 م.
- (5) الوقود. 416 لتر (ديزل).
- (6) سعة الشفرة. 14 قدم.
- (7) سعة المحرك. 10.3 لتر.
- (8) السرعة القصوى. 46.1 كم/ ساعة (للأمام).

ب. الاستخدامات.

(1) الاستخدامات العسكرية للجريدر.

- (أ) صيانة الطرق.
- (ب) صيانة نظام الصرف في الطرق.
- (ج) إزالة المواد والركام من الطرق والمطارات.

(2) الاستخدامات المدنية (أعمال البناء ذات الطابع المدني).

- (أ) أعمال الإزالة.
- (ب) تسوية المساحات الواسعة.
- (ج) الأعمال النهائية للطرق والمناطق المحيطة بالطريق.
- (د) أعمال بناء الطرق.
- (هـ) تطوير الطرق البديلة أو المؤقتة.
- (و) تسوية الطرق.
- (ز) تركيب نظام الصرف وأعمال الصيانة.

محظور



الشكل رقم (49) الجريدر (آلة التسوية) Caterpillar 14H

الرافعات

13. الرافعة الشوكية (فورك ليفت). الشكل رقم (50).

أ. المواصفات.

(1) الأبعاد.

(أ) الطول. 5.22 متر.

(ب) العرض. 2.032 متر.

(ج) الارتفاع. 2.007 متر.

(2) الوزن الإجمالي. 5.254 طن.

(3) المواصفات الفنية.

(4) القدرة الفنية. 80 حصان.

(5) أقصى حمولة. 7.072 طن.

(6) السرعات. أقصى سرعة أمامية وخلفية 32 كم/ ساعة.

(7) الساعات. سعة خزان الوقود 102.2 لتر .

ب. الاستخدام. رفع الأثقال ونقلها من مكان لآخر.

ج. المميزات. القدرة على رفع الأثقال لارتفاع 3 أمتار.



الشكل رقم (50) الرافعة الشوكية (فورك ليفت)

محظور

14. الرافعة الشوكية للتضاريس الوعرة JCB. الشكل رقم (51).

أ. المواصفات.

- (1) الوزن. 8 طن.
- (2) الطول. 5.449 م.
- (3) العرض. 2.104 م.
- (4) الارتفاع. 2.187 م.
- (5) الوقود. 184 لتر (ديزل).
- (6) الحمولة القصوى. 2311 كجم.
- (7) سعة المحرك. 6.7 لتر.
- (8) السرعة القصوى. 84 كم/ ساعة (للأمام).



الشكل رقم (51) الرافعة الشوكية للتضاريس الوعرة JCB

ب. الاستخدامات.

- (1) تستخدم في نقل مواد التخزين (المخازن).
- (2) مصممة لتفريغ الحاويات (JCB).

15. رافعة الحاويات للمناطق الوعرة. الشكل رقم (52). تستخدم هذه الرافعة لتنزيل وتحميل الحاويات

وتتصف بالمواصفات التالية:

- أ. الارتفاع (للتشغيل). 4.0 م للعمليات مع استواء ذراع الرافعة (البوم).
- ب. الارتفاع (البوم) (ذراع الرافعة) والكابينة في وضعية التنزيل. 3.0 م عند نقل الآلية فقط (التحميل على مقطورة).
- ج. العرض (للتنقل). 3.66 م المقبض العلوي في الوضعية الطولية.
- د. الطول (للتشغيل). 11.5 م المقبض العلوي في الوضعية الجانبية.
- هـ. الطول (للتنقل). 15.0 م المقبض العلوي في الوضعية الطولية.
- و. الوزن. 53750 كجم مع إضافة الرافعة الشوكية 58990 كجم

محظور

- ز. نوع المحرك. 6 أسطوانات في خط مستقيم (10.8 لتر).
- ح. سعة خزان الوقود (ديزل). 390 لتر.
- ط. أقصى سرعة أمامية. 37 كم/س دون حمولة.
- ي. السعة القصوى للتحميل. 24040 كغم عند تركيب الرافعة (19958).
- ك. أقصى ارتفاع في حالة التحميل. 6.65 م عند تركيب الرافعة (سعة رفع أقل).



الشكل رقم (52) رافعة الحاويات للمناطق الوعرة

16. الرافعة التلسكوبية الهيدروليكية (الكرين). الشكل رقم (53).

أ. المواصفات.

- (1) الطول. 11.9 متر.
 - (2) الارتفاع. 3.77 متر.
 - (3) العرض. 3 متر.
 - (4) أقصى حمولة. 50 طن.
 - (5) الوزن. 37 طن.
 - (6) السرعة. أقصى سرعة 53 كم/س.
 - (7) سعة خزان الوقود. 300 لتر.
- ب. الاستخدامات. رفع الأثقال ونقلها من مكان لآخر أو تحميلها على الشاحنات.



الشكل رقم (53) الرافعة التلسكوبية الهيدروليكية (الكرين)

المصطلحات

محظور

المصطلحات

1. اللغم. عبارة عن غلاف بلاستيكي أو معدني يحتوي على كمية من المتفجرات، مصمم لينفجر بعدة نظريات، الهدف منه قتل أو جرح أفراد العدو أو تدمير دباباته وآلياته، وبالتالي خفض الروح المعنوية لقواته.
2. حقل الألغام. مساحة من الأرض تحتوي على ألغام يمكن أن تكون ضد الدبابات، أو ضد الأفراد، أو مختلطة.
3. مجموعة ألغام. وهي وحدة الزرع الأساسية، ويمكن أن تكون لغماً واحداً ضد الدبابات، أو لغماً ضد الدبابات وثلاثة ألغام ضد الأفراد، أو أربعة ألغام ضد الأفراد.
4. صف ألغام. خط واحد من المجموعات، يكون عادة في اتجاه واحد، تفصلها ست خطوات ما بين منتصف المجموعة والأخرى، وينتج عنها كثافة سدس مجموعة للياردة لكل متر طولي في الحقل.
5. حزام ألغام. صفان متوازيان من المجموعات، تفصلهما مسافة ست خطوات ما بين منتصف المجموعة والأخرى في كل صف، وست خطوات ما بين الصفوف، وهي الطريقة النموذجية لزراعة الألغام يدوياً، وتنتج كثافة ثلث مجموعة للياردة الطولية أو للمتر الطولي للحقل.
6. رقعة الطرف المبعثر. هي عبارة عن ثمان مجموعات أو أقل، تُزرع ما بين الحزام الخارجي والسياح الخارجي من جهة العدو، وفائدتها تضليل العدو عن بداية وعمق الحقل.
7. سياج التأشير. سياج من الأسلاك الشائكة يحيط بالحقل، تُعلّق عليه مثلثات تأشير على أبعاد 50 ياردة، وعلى جميع الجهات ويكون السياج فردياً من جهة العدو ومزدوجاً من بقية الجهات.
8. فجوة حقل ألغام. هي جزء من حقل الألغام غير مزروعة أو أزيلت منها الألغام، وتُستخدم لمرور قوات صديقة لغايات الهجمات المعاكسة، أو أثناء الانسحاب، عرضها في العادة لا يقل عن 100 ياردة (90 متراً تقريباً)، تكون مموهة بشكل جيد بحيث تحاكي الحقل، ويجب أن تكون محددة سلفاً على الأرض من خلال علامات غير ظاهرة ومرسومة على مخطط حقل الألغام.
9. الثغرة. طرق أزيلت منها الألغام ويكون عرضها (6 أمتار) وتؤشر لمرور قواتنا، يمكن أن تصبح (12 متراً) لتصبح باتجاهين.

محظور

10. الممرات الأمانة. تكون بعرض 60 سم (2 قدم) يستخدمها أفراد الدوريات للمرور من خلال حقل الألغام، محددة على الأرض بشكل غير ظاهر، ومرسومة على مخطط حقل الألغام، وتحدد مسبقاً من قبل جماعة التخطيط.

11. مؤشر الحزام. يؤشر بداية ونهاية كل حزام بمؤشر حزام خاص، وهو عبارة عن زاوية قصيرة تثبت في بداية الحزام ونهاية الحزام، ومنها يتم أخذ الاتجاهات المغناطيسية والمسافات للحزام، بحيث تكون نقطة مرجع لبدايات ونهايات الأحزمة.

12. الكثافة. هي معدل عدد الألغام لكل ياردة أو متر تقريباً في حقل الألغام.

13. حقل الألغام التعبوي. هو الحقل الذي يزرع في مسرح العمليات ويكون القصد منه جر العدو إلى منطقة تقتيل مناسبة.

14. حقل الألغام الحماية. هو حقل يُزرع أمام المواقع الدفاعية، والقصد منه تأمين الحماية القريبة للمدافعين.

15. حقل الألغام الإزعاجي. يُزرع حقل الألغام الإزعاجي لتأخير وتشويش العدو وإعاقة استعمال منطقة أو طريق، يُستخدم أثناء الانسحاب بقصد إعاقة العدو ويتحقق الغرض منه كونه يوقع إصابات في العدو ويجعله يتوخى الحذر الشديد في جميع تحركاته.

16. حقل الألغام الوهمي. هو عبارة عن مساحة من الأرض صممت لتغطي أقرب تصور حقيقي وواقعي لحقول الألغام الحقيقية بقصد خداع العدو، ولا يُزرع فيها أي لغم حقيقي.

17. حالة الاستعداد مؤمن. تكون الحشوات قد أُعدَّت على الهدف لكن الدوائر الكهربائية غير موصولة.

18. حالة الاستعداد مجهز. تكون الحشوات قد أُعدَّت على الهدف والدوائر الكهربائية موصولة والهدف جاهز للتدمير.

19. تدمير تمهيدي. وهو هدف غير هدف التدمير المُرجأ (أقل أهمية)، ويخصص للتدمير ويمكن تنفيذه مباشرة بعد التحضيرات شريطة منح إذن مسبق بذلك.

محظور

20. تدمير مُرْجاً. وهو هدف للتدمير يجب السيطرة على تدميره على مستوى قيادي معين بسبب دوره الحيوي في الخطة التعبوية، أو الاستراتيجية أو بسبب أهمية بنية الهدف نفسه، أو بسبب أن التدمير قد ينفذ بالتوافق مع عمل معين للعدو. يحتاج إلى وقت أطول من التدمير التمهيدي لإعداده.

21. حرس التدمير. قوة يتم توضعها لضمان عدم الاستيلاء على التدميرات أو تخريبها من العدو قبل تدميرها، يكون قائد حرس التدمير مسؤولاً أمام القائد المفوض عن القيادة العملياتية لجميع القطاعات في موقع التدمير بما في ذلك جماعة التدمير.

22. جماعة التدمير. مسؤولة من الناحية الفنية عن التدمير، وتكون عادة جماعة هندسة، ويُحتاج إليها للتدميرات التمهيدية بالإضافة إلى التدميرات المُرجأة.

23. التغريق. غمر الأرض بالماء بقصد حرمان العدو من استخدامها، ويعتبر طريقةً فعالةً لعمل مانع ضمن قاطع معين، ويعتمد تأثيره على كمية المياه المتوفرة، ونوع التربة، ومدة بقاء الماء في الأرض المغرقة، ومستوى ارتفاع مصدر المياه عن مستوى سطح الأرض المراد إغراقها.

24. الإلحاق. يعني أن يتم إلحاق وحدة الهندسة بأمرة إحدى التشكيلات أو الوحدات ويُسيطر عليها تعبويًا وإداريًا من قبل ذلك التشكيل دون الرجوع إلى القائد الهندسي.

25. الإسناد المباشر. ويعني تخصيص وحدة الهندسة للقيام بعمل يهم الوحدة، أو التشكيل التي وضعت الهندسة بإسنادها المباشر، وفي هذه الحالة يمارس قائد الهندسة سيطرته على وحداته مع بعض التحديدات، ولكن لا يحق له سحب هذه الوحدة إذا كان ذلك يؤثر على إنجاز العمل المطلوب.

26. الإسناد العام. يعني أن وحدة الهندسة تعمل بواجباتها ضمن تشكيل معين وحسب أولويات أعمال، وفي هذه الحالة تكون سيطرة القائد الهندسي عليها تامة، وله الحق في نقلها من مكان لآخر ضمن خطة التشكيل لإنجاز هذه الأعمال.

27. المتفجرات. هي مُرْكَبات صلبة أو سائلة أو غازية أو خليط من المُرْكَبات التي لها القدرة على إنتاج الانفجار (بسبب التفاعل الكيماوي أو التغير الفيزيائي) منتجة ضغطًا شديدًا وحرارةً عاليةً وسرعةً مذهلةً إلى جميع الجهات بالتساوي إلى حد ما.

محظور

28. الانفجار. هو التمدد العنيف الناتج عن التكوين المفاجئ للضغط وتحريره، وينتج الانفجار عن التغير المفاجئ في ضغط الغازات المتولدة عن التفاعل الكيميائي، أو عن التكون المفاجئ لغازات ناتجة عن سوائل أو مواد صلبة، اعتمادًا على قانون جايلو ساك الذي يربط بين ضغط الغاز ودرجة الحرارة، ونجد أنه كلما ازدادت درجة الحرارة، زاد الضغط الناتج.

29. الاحتراق. هي عملية الاحتراق العادية التي تتم ببطء.

30. الحشوة. اصطلاح يُستخدم للدلالة على كمية المتفجرات المستعملة للنسف، وكذلك للدلالة على المتفجرات الموجودة داخل المقذوفات.

31. الحشوات الدافعة. وهي عبارة عن مواد صلبة أو سائلة، تُستعمل لدفع المقذوفات والصواريخ والقذائف الموجهة أو غيرها. تعتمد معظم الحشوات الدافعة المستخدمة في المجال العسكري في تكوينها على متفجرات أحادية القاعدة مضافًا لها مواد عضوية أو غير عضوية لأغراض خاصة.

32. الصعق. هي عملية انفجار أولية تبدأ في المتفجرات الأولية الموجودة في الصاعق بسبب تأثير حراري مباشر، يحدث دائمًا عند احتراق المتفجرات البطيئة على انفراد كما يحدث بالنسبة للفتائل المشتعلة.

33. الدائرة الأساسية. عبارة عن دائرة من فتيل الصعق، تُستخدم عندما نريد تفجير عدة حشوات في وقت واحد.

34. الدائرة الكهربائية. هي عبارة عن مجموعة من الصواعق الكهربائية، موصولة على التوالي أو التوازي، لتفجير عدة حشوات في وقت واحد.

35. الدائرة المُدبَّرة المزدوجة. هي عبارة عن دائرة أساسية، محاطة بدائرة كهربائية لضمان نجاح العملية لو فشلت إحدى الدوائر.

36. الصاعق. يتكون من أنبوب أسطواني من النحاس أو الألمنيوم أو البلاستيك، يحوي بداخله مادة متفجرة شديدة الحساسية في أسفله (كأنتيريل أو الهكسوجين) وفوقها طبقة من المادة البادئة أو خليط من المواد البادئة (مثل فلمنات الزئبق أو أسيد الرصاص) مع أستيفينات الرصاص.

37. الخدائق المضادة للدبابات. خنادق عريضة يتم حفرها في الأرض لوقف حركة الدبابات والآليات، ويتحدد طولها وعرضها بناءً على نوع الدبابة والآليات الأخرى، وبشكل عام يستطيع الخندق بعرض 3.3 م وبعمق 1.8 م تأخير الدبابة الكبيرة أو يوقفها، ويتم تعزيزها عادة ببعض الموانع الأخرى وتغطيتها بنيران الأسلحة المباشرة وغير المباشرة.

محظور

38. موانع الصد/ الإيقاف. موانع لوقف حركة العدو على الأرض، ويتم تركيز نيران الأسلحة فيها على طول ممر المقترب المحدد ويمنع العدو من تجاوز منطقة الاشتباك، ويستخدم هذا النوع من الموانع المجمعة مع نيران الأسلحة المختلفة لوقف حركة العدو الأمامية، ولا تتوفر في هذا النوع من الموانع أي إمكانية للتجاوز بحيث تكون الموانع كثيفة ومرئية وتساعد على عدم قيام العدو بأي محاولة اجتياز.

39. عملية الثغرة. هي العمل العسكري الذي يتم إنجازه للسماح بالمرور عبر المانع الذي يمكن أن يُعطى بنيران الأسلحة المباشرة وغير المباشرة.

40. موانع التثبيت. يُستخدم هذا المانع نيران الأسلحة المباشرة والموانع وطبيعة الأرض لتثبيت نسق وتشكيلة هجوم العدو، وهذا النوع يجبر العدو على الهجوم المبكر قبل خط الاقتحام والمناورة بطريقة غير منسقة.

41. موانع التثبيت. تُستخدم هذه الموانع نيران الأسلحة المباشرة والعوائق لتأخير حركة المهاجم في منطقة الاشتباك، ويوفر هذا النوع للقوات الصديقة وقتاً كافياً لرصد واستهداف العدو المتحرك ببطء لتدميره بنيران الأسلحة المباشرة وغير المباشرة ضمن منطقة التقتيل، وتستخدم الموانع من هذا النوع للتأثير على العدو من مسافة طويلة لإجباره على رد الفعل واستخدام معدات فتح الثغرة بشكل مبكر جداً، وفي هذا النوع من الموانع يكون بعضها مرئياً والبعض الآخر مخفياً.

42. موانع تغيير الاتجاه (التحويل). تتكامل هذه الموانع مع خطة النيران لتغيير حركة تشكيلة العدو من ممر في أحد المقتربات إلى ممر آخر أو إلى منطقة الاشتباك، ويتطلب هذا المانع معرفة الممرات بشكل جيد ومن الممكن أن يتضمن المانع بعض المنعطفات الخفيفة ويسمح للعدو بالمرور إلى الاتجاه حسب الخطط المرسومة.

43. منطقة الثغرة. هي المنطقة التي يتم عمل الثغرة فيها، حيث يتم تأسيسها وتحديد شكل كامل من قبل القيادة الأعلى للوحدة القائمة على تنفيذ الثغرة، وتكون كبيرة إلى حد كافٍ لتسمح للوحدة المهاجمة بنشر قوة الإسناد والسماح للقوات اللاحقة بالتوسع قبل مغادرة منطقة الثغرة.

44. الألغام التقليدية. هي الألغام التي تحتوي على الصواعق التقليدية العادية البسيطة ذات التقنية القديمة، تعمل هذه الصواعق عادة على نظرية الضغط أو السحب، ويتم زراعتها يدوياً أو آلياً، وأفضل استخدام لها هو في العمليات الدفاعية التي تتطلب دفاعاً على المدى البعيد الذي لا يُعرَف فيه زمن هجوم العدو.

محظور

45. إعاقة قابلية الحركة. استخدام المانع لتأخير أو تشتيت أو تدمير العدو من خلال تعزيز الأراضي الطبيعية.

46. التخفية والتستر. التخفية تعني استخدام معدات التمويه لإخفاء الإمكانات عن أنظار ومراقبة العدو، بينما يعني التستر استخدام المواد لتوفير الحماية للأفراد والمعدات من أسلحة العدو.

47. عملية العبور المُدبّر للفجوات. هي العملية التي يتطلب فيها العبور تخطيطاً منظماً ويتضمن ذلك التخطيط آلية اتخاذ قرار، تنفذ الهندسة كجزء من فريق الأسلحة الموحدة عملية العبور المُدبّر للفجوات عندما يكون العدو مجهزاً بشكل جيد.

48. الإمكانات الهندسية. هي المصادر الهندسية المحددة والمطلوبة مثل الأفراد المدربين والمعدات وقطع الغيار اللازمة لإنجاز المهمة.

49. تقدير الموقف الهندسي. هو التقدير الهندسي الذي يحتوي على المعلومات المعروفة والمفيدة للتخطيط للمهمة الهندسية، يتم تحديث التقدير باستمرار قبل اتخاذ القرار وأثناء العمل على اتخاذ القرار وبعده في جميع المستويات.

50. الاستطلاع الهندسي. هي المهام التي تنفذها الهندسة للحصول على المعلومات عن الأرض وطرق تقرب العدو وممرات المقتربات والموانع ونشاطات هندسة العدو عند قيامه بالتقدم للتماس في منطقة العمليات من خلال المراقبة البصرية أو أي من وسائل الكشف الأخرى.

51. موانع الأجنحة. هي الموانع التي تُستخدم على طول جناح الوحدة أو قوة الواجب المشتركة أثناء التقدم للتقليل من فرص هجوم العدو من هذه الجهات أو الجوانب.

52. آليات وأجهزة العبور الأمامي. هي الجسور البرمائية المتحركة، وتُستخدم في أوقات السلم والحرب لتكوين جسر أو معدية لنقل الآليات والمواد والأفراد في الموانع المائية والبرية، وعند استخدامها في العمليات الحربية فإنها تتطلب حماية من نيران أسلحة العدو المباشرة وغير المباشرة، وتوفر قابلية عبور سريع للفجوات المائية في العمليات ويمكن استخدامها كجسر عبور بري.

53. عمليات عبور الفجوات. هي النشاطات المطلوبة لعبور فجوة برية أو مائية لنقل الأفراد والمهمات والمناورة أثناء العمليات.

محظور

54. العبور السريع للفجوات. هو عملية العبور التي تتطلب الحد الأدنى من التخطيط، ويبدأ هذا النوع من العبور بأمر عمليات قصير ومختصر مقروناً مع الأوامر التعبوية المستديمة، ويمكن أن نستخدم العبور السريع للفجوات عند مجابهة عدو ضعيف وغير مجهز.

55. الهندسة العامة. تتضمن الهندسة العامة الواجبات الهندسية التي تُحسّن وتحمي البنية التحتية مثل البنايات وإصلاح الطرق وصيانة تجمعات الأبنية، ويتم عمل مثل هذه الواجبات لإسناد العمليات القتالية، ومن الأمثلة على الهندسة العامة تحسين الطرق وإقامة المراكز القتالية.

56. جدران الحماية الرملية المبتكرة (الهيסקو). تُستخدم هذه الوسيلة لتحقيق قابلية البقاء وهي عبارة عن شبك سلكية مربعة الشكل تكون منبسطة قبل الاستخدام لغايات سهولة النقل، و عند الاستخدام يتم فتحها ونصبها بطريقة عمودية من قبل فردين ويتم تبطينها بأكياس خاصة لتعبئة الرمل أو التراب داخلها بواسطة الشبول، بهذه الطريقة يتم بناء جدران حماية متلاصقة ونقاط حصينة بواسطة هذا الشبك السلكي.

57. الثغرة الفورية. هي حالة خاصة من الثغرة السريعة، يتم تنفيذها من قبل الوحدة العضوية في قوة المناورة أو قوة التجميع للواجب في قوة الهجوم، وتتكون من التمارين وإجراءات المعركة لفتح ثغرة لقوة مدربة جيداً على أعمال فتح الثغرة كما هي في الأوامر التعبوية المستديمة.

58. قابلية الحركة. تُعرف قابلية الحركة بأنها إزالة وتخفيف المانع القائم من قبل وحدات المناورة والهندسة، وتخفف قابلية الحركة من تأثير أو من تعزيز المانع، والهدف من ذلك ضمان حرية الحركة والمناورة للقوات الصديقة.

59. أحزمة الموانع. هي مجموعة متنوعة من الموانع وتكون على شكل نطاق ويمكن تأشيرها على الخارطة برمز محدد يشير إلى موقع المانع على الأرض، يوافق قائد اللواء على أحزمة المانع ويستخدم رموز الضبط والسيطرة المرسومة للمساعدة في إجراءات السيطرة على مكان المانع ، يتنوع حزام المانع ما بين موانع الصد/ الإيقاف، والتشتيت، وتغيير الاتجاه، والتثبيت تبعاً لخطة قائد اللواء والغرض من المانع الذي يريده قائد قوة المناورة وتأثيره على العدو، ويتم توضيح أحزمة المانع داخل مناطق الموانع المتفق عليها.

60. زارعة الألغام. عبارة عن آلية محمل عليها نظام زارعة ألغام تقليدية، وتزرع الألغام من جهة الطرف الخلفي للآلية حسب برنامج معد مسبقاً يمكن تعديله بناءً على المسافة بين الألغام المزروعة، وعدد الألغام المتوفرة، والهدف، ونوع التأثير المطلوب على العدو.

محظور

61. ناثرة الألغام. هو نظام لنثر الألغام يُرْكَب على آلية وتُستخدم تقنية لنثر وتسليح وتفجير الألغام، تزيد هذه التقنية من فعالية وتأثير الألغام حيث تمتلك ناثرة الألغام نظام التفجير التلقائي للألغام بتوقيعات متباينة على 4 ساعات و 48 ساعة و 15 يوماً لضمان تفجيرها بعد تحقيق الغرض من نثرها وعدم حاجة القوات الصديقة لبقائها أكثر من ذلك.

62. مخطط عمليات الهندسة. هو المخطط الذي يُوضح بطريقة السرد خطة عمليات الهندسة الموجزة من البداية وحتى النهاية، ويستخدم نفس مراحل ومفهوم عمليات وحدة المناورة إذا كانت العمليات مجزأة على مراحل.

63. الموانع المتعلقة بالموقف. هي الموانع التي تُستخدم غالباً في العمليات التعرضية، ويتم تجهيزها بشكل عاجل لتغيير اتجاه حركة العدو أو تثبيته للمساعدة في احتفاظ قائد قوة المناورة بحرية الحركة، وتُستخدم ناثرة الألغام لعمل مثل هذه الموانع.

64. عمليات القدرة على البقاء. هي الإجراءات التي تؤمن الحماية للقوات الصديقة والإمكانات من خلال تخفيف تأثير أسلحة العدو، وتتضمن واجبات القدرة على البقاء تطوير الأبنية ومراكز الحماية مثل السواتر الترابية، وحفر المواقع القتالية، وتأمين الحماية الرأسية.

65. التنقل وقابلية السير. دراسة الهندسة للأرض لمعرفة قابليتها لمسير الآليات الثقيلة ودراسة عرض الطريق لمعرفة نوع وعدد الآليات العسكرية التي تستطيع السير عليها أو على الأرض.

المراجع

محظور

المراجع

1. توجيهات لجنة العقيدة.
2. العقيدة العسكرية للقوات المسلحة.
3. العقيدة المشتركة.
4. عقيدة القوات البرية – كراسة الهندسة 18.
5. الأوامر التعبوية المستديمة لمجموعة هندسة الميدان في القوات البرية.
6. كراسة الميدان 34 - 3، عمليات الهندسة - أبريل 2014 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
7. كراسة الميدان 34.2 - 3، عمليات اجتياز الموانع للأسلحة الموحدة، 26 فبراير 2001 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
8. كراسة الميدان 100 - 71، عمليات الفرقة، 28 أغسطس 1996 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
9. كراسة الميدان 34.22 - 3، عمليات الهندسة، مجموعة اللواء وما دونها، 11 فبراير 2009 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
10. كراسة الميدان 0 - 5، سير العمليات، تعديل 1 مارس 2011 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
11. كراسة الميدان 1 - 00 - 430 - ، تخطيط وتصميم الطرق، والمطارات الميدانية والطائرات العمودية في مسرح العمليات - تصميم الطرق، 26 أغسطس 1994 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
12. كراسة الميدان 2 - 00 - 430 - 5، تخطيط وتصميم الطرق، والمطارات الميدانية والطائرات العمودية في مسرح العمليات - تصميم الطرق، 29 سبتمبر 1994 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).

محظور

13. كراس الميدان 90.12 - 3، عبور الفجوات للأسلحة الموحدة، 01 يوليو 2008 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
14. نشرة مرجع عقيدة الجيش 37 - 3، الحماية، 31 أغسطس 2012 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
15. كراسة الميدان 34.400 - 3، الهندسة العامة، ديسمبر 2008 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
16. كراسة الميدان 34.5 - 3، الاعتبارات البيئية، فبراير 2010 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
17. كراسة الميدان 102 - 5، إعاقة حركة العدو، مارس 1985 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
18. التقرير النهائي لفريق تقييم القوات البرية - استراتيجية بناء القوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة - 5 أكتوبر 2011 (المراجعة الأولى) المجلدات من 1 إلى 4.
19. إيجاز المرحلة الثانية من إعداد وتطوير العقيدة - استراتيجية بناء القوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة - يوليو 2013.

محظور

لجنة الإعداد

محظور

محظور

لجنة الإعداد

ت	الرتبة	الاسم	الوظيفة
1	عميد ركن	راشد خميس علي النقبى	قائد مجموعة هندسة الميدان بالوكالة
2	عقيد ركن	إبراهيم علي راشد الكتبي	نائب قائد مجموعة هندسة الميدان بالوكالة
3	مقدم ركن	خادم سيف سعيد المنصوري	
4	رقيب	أحمد محمد علي الطنيجي	مدير قلم ركن/1 عمليات

لجنة المراجعة والتحديث

محظور

لجنة المراجعة والتحديث

ت	الرتبة	الاسم	الوظيفة
1	عميد ركن	راشد خميس علي النقبى	قائد مجموعة هندسة الميدان بالوكالة
2	عقيد ركن	إبراهيم علي راشد الكتبي	نائب قائد مجموعة هندسة الميدان بالوكالة
3			
4			

لجنة المراجعة والتدقيق

محظور

لجنة المراجعة والتدقيق

الوظيفة	الاسم	الرتبة	ت
			1
			2
			3
			4